Reproductive Health: Complete Theory, Clinical Concepts & Practice Questions

जनन स्वास्थ्य: संपूर्ण सिद्धांत, नैदानिक अवधारणाएं एवं अभ्यास प्रश्न

Curriculum Standard: NEET UG / NCERT Class XII Biology Chapter 3 • **Format:** Bilingual Interleaved Tutorial (English + हिंदी) • **Focus:** Core NCERT Theory, Contraception, Demographics, MTP, STIs & ART

EN 1. Learning Objectives and Strategic Overview

Reproductive health is a critical foundational unit in human biology and competitive medical entrance examinations like NEET UG. According to the World Health Organisation (WHO), reproductive health extends far beyond the mere absence of disease or functional normalcy of reproductive organs—it encompasses total physical, emotional, behavioural, and social well-being in all matters relating to reproduction.

Primary Exam Objectives:

- Understand the comprehensive definition of reproductive health according to WHO and the historical milestones of India's national action plans (Family Planning 1951; Reproductive and Child Health Care [RCH] programmes).
- Explain the diagnostic principle of **amniocentesis**, its clinical applications in detecting fetal chromosomal/metabolic abnormalities, and the statutory rationale behind its legal ban for fetal sex determination.
- Analyze demographic transition factors behind population explosion, including Maternal Mortality Rate (MMR), Infant Mortality Rate (IMR), and 2011 census demographic parameters.
- Master the classification, mechanisms of action, failure rates, and specific clinical examples of all contraceptive modalities: Natural, Barrier, Intrauterine Devices (IUDs), Oral Pills ('Saheli'), Injectables/Implants, Emergency Contraception, and Surgical Sterilisation.
- Analyze the statutory provisions of the Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act 1971 and MTP (Amendment) Act 2017, gestational safety thresholds, and legal conditions.
- Identify common Sexually Transmitted Infections (STIs), differentiate curable vs non-curable infections, recognize high-risk age demographics (15–24 years), and understand long-term complications like Pelvic Inflammatory Disease (PID).
- Evaluate causes of male and female infertility and distinguish indications and laboratory steps for Assisted Reproductive Technologies (ART), including IVF-ET (ZIFT vs IUT), GIFT, ICSI, and AI/IUI.

BOSONANCE

HI 1. अधिगम उद्देश्य एवं रणनीतिक अवलोकन

जनन स्वास्थ्य मानव जीव विज्ञान और नीट (NEET UG) जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूलभूत अध्याय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, जनन स्वास्थ्य केवल जननांगों की कार्यात्मक सामान्यता या रोगों की अनुपस्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनन से संबंधित सभी पहलुओं—शारीरिक, भावनात्मक, व्यावहारिक एवं सामाजिक—का संपूर्ण कल्याण है।

प्रमुख परीक्षा उद्देश्य:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार जनन स्वास्थ्य की संपूर्ण परिभाषा एवं भारत के राष्ट्रीय कार्यक्रमों (1951 में परिवार नियोजन; वर्तमान में जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा [RCH] कार्यक्रम) की ऐतिहासिक उपलब्धियों को समझना।
- **उल्बवेधन (Amniocentesis)** के नैदानिक सिद्धांत, गुणसूत्रीय/आनुवंशिक विकारों (जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल-सेल एनीमिया) की जांच में इसके उपयोग तथा लिंग निर्धारण और मादा भ्रूण हत्या पर इसके वैधानिक प्रतिबंध के कारणों को स्पष्ट करना।
- जनसंख्या विस्फोट के कारणों, मातृ मृत्यु दर (MMR), शिशु मृत्यु दर (IMR) में तीव्र गिरावट तथा 2011 की जनगणना के प्रमुख सांख्यिकीय मानकों का विश्लेषण करना।
- सभी गर्भनिरोधक विधियों के वर्गीकरण, कार्यप्रणाली, विफलता दर एवं विशिष्ट उदाहरणों में दक्षता प्राप्त करना: प्राकृतिक विधियां, रोध (बैरियर), अंतर्गर्भाशयी युक्तियां (IUDs), मुखीय गर्भनिरोधक ('सहेली'), अंतःक्षेप (इंजेक्शन)/इम्प्लांट, आपातकालीन गर्भनिरोध तथा शल्य क्रिया (नसबंदी)।
- चिकित्सीय सगर्भता समापन (MTP) अधिनियम 1971 और MTP (संशोधन) अधिनियम 2017 के कानूनी प्रावधानों, सुरक्षित गर्भावधि सीमाओं एवं चिकित्सीय आधारों की व्याख्या करना।
- प्रमुख यौन संचारित संक्रमणों (STIs) की पहचान, असाध्य (हेपेटाइटिस-बी, जननांग हर्पीस, एचआईवी) बनाम साध्य रोगों में भेद, संवेदनशील आयु वर्ग (15–24 वर्ष) एवं श्रोणि शोथ रोग (PID) जैसी दीर्घकालिक जटिलताओं को समझना।
- स्त्री एवं पुरुष बंध्यता के कारणों का विश्लेषण करना तथा सहायक जनन प्रौद्योगिकियों (ART)—जैसे IVF-ET (ZIFT बनाम IUT), GIFT, ICSI और AI/IUI—के संकेतों एवं प्रक्रियाओं में अंतर स्पष्ट करना।

BOSONANCE

EN 2. Reproductive Health – Problems and National Strategies

India was amongst the very first nations globally to initiate countrywide action plans and programmes to attain total reproductive health as an essential social goal. These programmes, initially termed **'Family Planning'**, were launched in **1951** and have undergone periodic structural assessments and expansions over subsequent decades. Today, these nationwide initiatives operate with broader coverage under the name **Reproductive and Child Health Care (RCH) programmes**.

Key Operational Tasks under RCH Programmes:

1. **Awareness Dissemination:** Utilizing audio-visual and print media, non-governmental organizations (NGOs), and community networks. Parents, teachers, close relatives, and peers play a vital role in educating the public on safe sexual health.
2. **Sex Education in Schools:** Introducing verified scientific sex education in schools to provide adolescents with accurate information, helping to dispel deeply rooted myths, taboos, and misconceptions regarding bodily changes during puberty.
3. **Adolescent and Fertile Age Guidance:** Imparting knowledge regarding reproductive anatomy, hygiene, safe sexual practices, sexually transmitted infections (STIs), and AIDS, especially to individuals in the adolescent and marriageable age groups.
4. **Maternal and Child Healthcare Education:** Educating couples about birth control options, antenatal care of pregnant women, medically assisted safe delivery, post-natal management of mother and neonate, the vital immunological role of exclusive breastfeeding, and equal opportunities for the male and female child.
5. **Societal Awareness:** Alerting the population to the dangers of uncontrolled demographic growth and social crimes like sex abuse and illegal sex determination.

Amniocentesis (Diagnostic Principle and Legal Restriction):
Amniocentesis is a prenatal diagnostic procedure wherein a small sample of *amniotic fluid* surrounding the developing fetus is extracted through a needle inserted transabdominally under ultrasound guidance. The fluid contains shed fetal skin and epithelial cells, alongside dissolved biochemical metabolites. Cultured fetal cells undergo karyotyping and biochemical analysis to identify serious congenital or genetic abnormalities such as **Down syndrome (Trisomy 21)**, **haemophilia**, and **sickle-cell anaemia**, and to verify the survivability of the fetus.
Statutory Ban: Because fetal cells reveal the sex chromosomes (XX or XY), the test was widely abused for prenatal sex determination, directly escalating female foeticide. Consequently, the Government of India imposed a strict statutory ban on amniocentesis for sex determination to legally curb female foeticide.

High-Yield NEET Fact — 'Saheli':
Research in reproduction led to the development of **'Saheli'**, an innovative oral contraceptive pill for females formulated by scientists at the **Central Drug Research Institute (CDRI) in Lucknow, India**. Unlike conventional hormonal pills, Saheli contains **centchroman (ormeloxifene)**, which is a *non-steroidal* selective estrogen receptor modulator. It is administered as a *'once-a-week'* pill (after an initial twice-weekly starter regimen for the first 3 months) and offers extremely high contraceptive efficacy with virtually negligible systemic side effects.

Clinical Indicators of an Improved Reproductively Healthy Society:

- Substantial reduction in both **Maternal Mortality Rate (MMR)** and **Infant Mortality Rate (IMR)**.

BOSONANCE

- Significant rise in the proportion of medically assisted institutional deliveries and expert post-natal care.
- Widespread voluntary adoption of small family norms by fertile couples.
- Enhanced early detection, screening, and effective treatment of STIs.
- Expansion of specialized medical facilities, diagnostic infrastructure, and infertility clinics.

BOSONANCE

HI 2. जनन स्वास्थ्य – समस्याएं एवं राष्ट्रीय रणनीतियां

भारत विश्व का पहला ऐसा देश था जिसने एक सामाजिक लक्ष्य के रूप में संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक कार्ययोजनाएं और कार्यक्रम प्रारंभ किए। इन कार्यक्रमों को मूल रूप से **'परिवार नियोजन' (Family Planning)** कहा गया, जिसकी शुरुआत **1951** में की गई थी। बाद के दशकों में समय-समय पर इनका मूल्यांकन और विस्तार किया गया। वर्तमान में ये कार्यक्रम अधिक व्यापक स्वरूप में **'जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा (RCH) कार्यक्रम'** के लोकप्रिय नाम से संचालित हो रहे हैं।

RCH कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रमुख कार्य एवं रणनीतियां:

1. **जागरूकता का प्रसार:** दृश्य-श्रव्य (ऑडियो-विजुअल) एवं प्रिंट मीडिया, सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के माध्यम से जनन-संबंधी पहलुओं पर जानकारी देना। इसमें माता-पिता, शिक्षकों, निकट संबंधियों एवं मित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
2. **विद्यालयों में यौन शिक्षा:** स्कूलों में वैज्ञानिक यौन शिक्षा को प्रोत्साहित करना ताकि किशोरों को सही और तथ्यपरक जानकारी मिल सके और वे यौन-संबंधी भ्रांतियों, अंधविश्वासों तथा मिथकों से मुक्त हो सकें।
3. **किशोरावस्था एवं प्रजनन आयु वर्ग का मार्गदर्शन:** किशोरों को जननांगों की स्वच्छता, किशोरावस्था से जुड़े परिवर्तनों, सुरक्षित एवं स्वच्छ यौन व्यवहार, यौन संचारित संक्रमणों (STIs) तथा एड्स (AIDS) के बारे में समुचित जानकारी उपलब्ध कराना।
4. **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य प्रबंधन:** जननक्षम जोड़ों को गर्भनिरोधक विकल्पों, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, सुरक्षित प्रसव, प्रसवोत्तर माता एवं शिशु की देखभाल, स्तनपान के महत्व तथा बालक एवं बालिका को समान अवसरों के प्रति शिक्षित करना ताकि छोटे व स्वस्थ परिवार की अवधारणा विकसित हो।
5. **सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध चेतना:** अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के खतरों तथा यौन शोषण व यौन अपराधों जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकने हेतु जनचेतना जागृत करना।

उल्बवेधन या एम्नियोसेंटेसिस (Amniocentesis - नैदानिक सिद्धांत एवं वैधानिक प्रतिबंध):
उल्बवेधन एक प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक है जिसमें अल्ट्रासाउंड की सहायता से सुई द्वारा गर्भाशय से विकासशील भ्रूण के चारों ओर उपस्थित *उल्ब द्रव (amniotic fluid)* का एक छोटा नमूना निकाला जाता है। इस द्रव में भ्रूण की त्वचा व उपकला की पृथक हुई कोशिकाएं तथा घुले हुए जैव-रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। इन कोशिकाओं के गुणसूत्र प्रारूप (कैरियोटाइपिंग) और जैव-रासायनिक विश्लेषण द्वारा आनुवंशिक व गुणसूत्रीय विकारों—जैसे **डाउन सिंड्रोम (ट्राइसोमी 21)**, **हीमोफीलिया**, तथा **सिकल-सेल एनीमिया**—का पता लगाया जाता है और भ्रूण की उत्तरजीविता जांची जाती है।
वैधानिक प्रतिबंध: चूंकि इन कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र (XX या XY) भी उपस्थित होते हैं, इसलिए इस तकनीक का भारी दुरुपयोग भ्रूण के लिंग निर्धारण और कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा। कन्या भ्रूण हत्या की सामाजिक बुराई को कानूनी रूप से समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने लिंग निर्धारण हेतु उल्बवेधन पर पूर्ण वैधानिक प्रतिबंध (Statutory Ban) लगा दिया है।

नीट (NEET) उच्च-उपज तथ्य — 'सहेली':
जनन अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के **केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (CDRI), लखनऊ** के वैज्ञानिकों ने महिलाओं के लिए एक अनूठी मुखीय गर्भनिरोधक गोली **'सहेली'** का विकास किया। यह पारंपरिक हार्मोनल गोलियों से भिन्न एक **गैर-स्टेरॉयडल (non-steroidal)** तैयारी (ओरमेलॉक्सीफीन / सेंटक्रोमैन) है। यह *'सप्ताह में एक बार'* ली जाने वाली गोली है, जिसके दुष्प्रभाव (side-effects) नगण्य हैं और गर्भनिरोधक क्षमता अत्यंत उच्च है।

उन्नत जनन स्वास्थ्य समाज के प्रमुख संकेतक:

- **मातृ मृत्यु दर (MMR)** तथा **शिशु मृत्यु दर (IMR)** में उल्लेखनीय कमी।
- चिकित्सीय रूप से सहायता प्राप्त संस्थागत प्रसवों और बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल में भारी वृद्धि।
- लघु परिवार मानदंड ('हम दो हमारे दो') को स्वेच्छा से अपनाने वाले जोड़ों की संख्या में वृद्धि।
- यौन संचारित संक्रमणों (STIs) की शीघ्र पहचान और समुचित उपचार।
- जनन संबंधी समस्याओं और बंध्यता (बांझपन) के समाधान हेतु उन्नत चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार।

BOSONANCE

EN 3. Population Explosion, Demographics, and Contraceptive Methods

During the twentieth century, rapid advancements in sanitation, public healthcare, and living standards dramatically improved human quality of life. However, these medical achievements triggered an unprecedented surge in global and domestic population growth, known as the **population explosion**.

Demographic Milestones:

- **Global Population:** Stood at approximately 2 billion (2000 million) in the year 1900, escalated to 6 billion by 2000, and reached 7.2 billion in 2011.
- **Indian Population:** Was approximately 350 million at the time of Independence (1947), surged near the 1 billion mark by 2000, and crossed 1.2 billion in May 2011.
- **Growth Rate:** According to the 2011 Indian census report, the annual population growth rate was less than 2 per cent (i.e., less than $20/1000/\text{year}$), a rate at which our national population could multiply rapidly, threatening severe scarcity of basic necessities—food, shelter, and clothing.

Primary Drivers of Population Explosion:

1. Rapid and sustained decline in the overall crude death rate.
2. Dramatically reduced **Maternal Mortality Rate (MMR)** due to antenatal care and institutional deliveries.
3. Sharp decline in the **Infant Mortality Rate (IMR)** attributable to pediatric healthcare and massive child immunisation campaigns.
4. A significant expansion in the absolute number of people entering the reproductive/marriageable age cohort.

Governmental Countermeasures:

- Intensive promotion of small family norms via mass media campaigns displaying a happy nuclear family with the slogan *"Hum Do Hamare Do"* (We Two, Our Two). Many urban working couples have adopted the "one-child norm".
- Statutory raising of the legal marriageable age to **18 years for females** and **21 years for males**.
- Provision of fiscal and social incentives to couples maintaining small families.

> **Characteristics of an Ideal Contraceptive:**
> According to clinical standards, an ideal contraceptive must be: (1) User-friendly, (2) Easily available, (3) Highly effective, (4) Fully reversible with minimal or no side-effects, and (5) It must in no way interfere with the sexual drive, desire, or normal sexual act of the user.

Broad Classification of Contraceptive Methods

1. Natural / Traditional Methods

These methods operate on the fundamental physiological principle of completely avoiding the physical meeting of the ovum and sperm, without utilizing any pharmaceutical drugs or foreign physical devices:

- **Periodic Abstinence (Rhythm Method):** The couple avoids or completely abstains from coitus from **day 10 to 17 of the menstrual cycle**. Ovulation typically occurs around day 14 of a standard 28-day cycle, and because the ovum survives for approximately 24–48 hours while sperm remain viable in the female genital tract for 48–72 hours, the window between days 10 and 17 is designated the *fertile period*. Abstinence during this peak window prevents fertilization.

BOSONANCE

- **Coitus Interruptus (Withdrawal Method):** The male partner withdraws his penis from the vagina immediately prior to ejaculation, thereby intentionally avoiding insemination into the female tract. (High risk of failure due to pre-ejaculatory fluid containing viable spermatozoa).
- **Lactational Amenorrhea:** Based on the neuroendocrine fact that high circulating levels of **prolactin** during intense, round-the-clock breastfeeding following parturition suppress the secretion of pituitary gonadotropins (GnRH, LH, and FSH). Consequently, follicular development, ovulation, and menstruation remain absent. This method is reported to be effective **only up to a maximum period of six months** postpartum. It has zero chemical side-effects, though its statistical failure rate is relatively high.

2. Barrier Methods

These methods prevent the physical union of gametes through mechanical barriers available for both males and females:

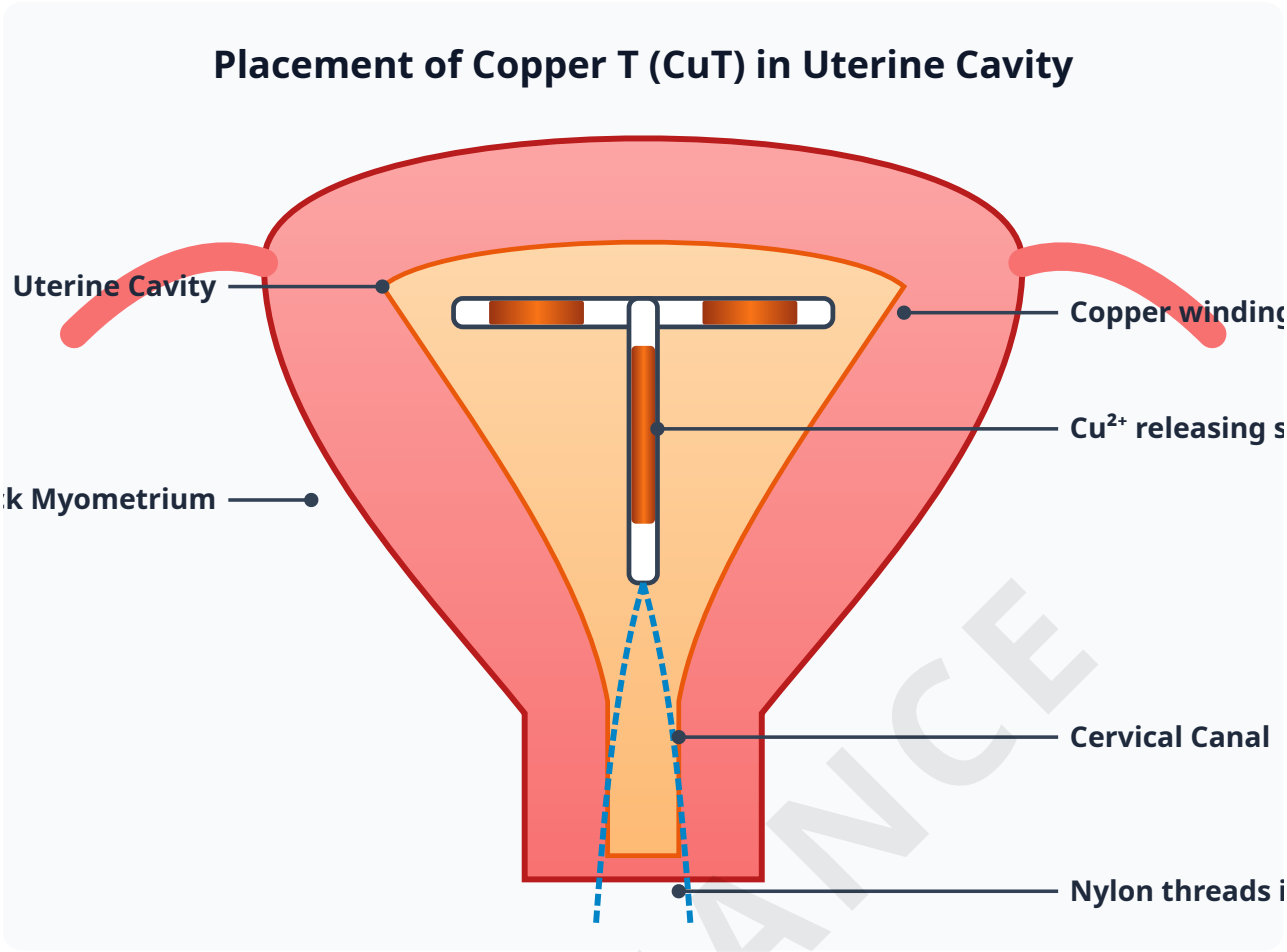
- **Condoms:** Sheaths fabricated from thin medical-grade rubber or latex.
  - *Male Condoms:* Rolled over the erect penis immediately prior to coitus; prevents semen from entering the female genital tract. 'Nirodh' is the popular brand in India.
  - *Female Condoms (Femidoms):* Sheaths inserted into the vagina and over the cervix before coitus.
  - *Distinct Clinical Advantages:* Disposable, can be self-inserted by the individual, thereby ensuring absolute privacy. Furthermore, condoms provide the vital dual benefit of **protecting both partners from contracting STIs and AIDS**.
- **Diaphragms, Cervical Caps, and Vaults:** Hemispherical rubber or silicone barriers inserted into the female reproductive tract to mechanically occlude the external os of the cervix prior to coitus.
  - They prevent conception by physically blocking sperm entry into the uterus.
  - Unlike condoms, they are **reusable**.
  - They do not protect against STIs. **Spermicidal creams, jellies, and foams** are routinely applied alongside these barrier devices to kill sperms and substantially enhance contraceptive efficacy.

3. Intrauterine Devices (IUDs)

IUDs are specialized contraceptive devices inserted exclusively by qualified physicians or expert trained nurses into the uterine cavity through the vagina. In India, IUDs represent one of the **most widely accepted and popular methods of contraception** for women who desire to space pregnancies or delay childbirth.

- **Non-Medicated IUDs:** Exemplified by the classical *Lippes loop* (a double-S-shaped polyethylene device). Mechanism: Acts as a foreign body within the uterine cavity, attracting macrophages and inducing a localized sterile inflammatory response that dramatically **increases phagocytosis of spermatozoa** within the uterus.
- **Copper-Releasing IUDs:** Examples include *CuT (Copper T)*, *Cu7*, and *Multiload 375*. Mechanism: The continuous slow elution of **copper ions (Cu^{2+})** suppresses sperm motility, inhibits enzymatic sperm glycolysis, impairs sperm capacitation, and severely reduces the fertilizing capacity of spermatozoa, while simultaneously enhancing phagocytosis.
- **Hormone-Releasing IUDs:** Examples include *Progestasert* and *LNG-20* (levonorgestrel-releasing). Mechanism: In addition to promoting phagocytosis, they steadily release low doses of synthetic progestin, which (1) renders the endometrium atrophic and functionally **unsuitable for blastocyst implantation**, and (2) alters the physicochemical properties of cervical mucus, making the cervix thick, viscous, and **hostile to the entry and ascent of sperms**.

BOSONANCE



Intrauterine Contraceptive Device: Copper T (CuT) situated at the fundus of the uterine cavity with nylon retrieval strings passing through the cervix.

4. Oral Contraceptives (Pills)

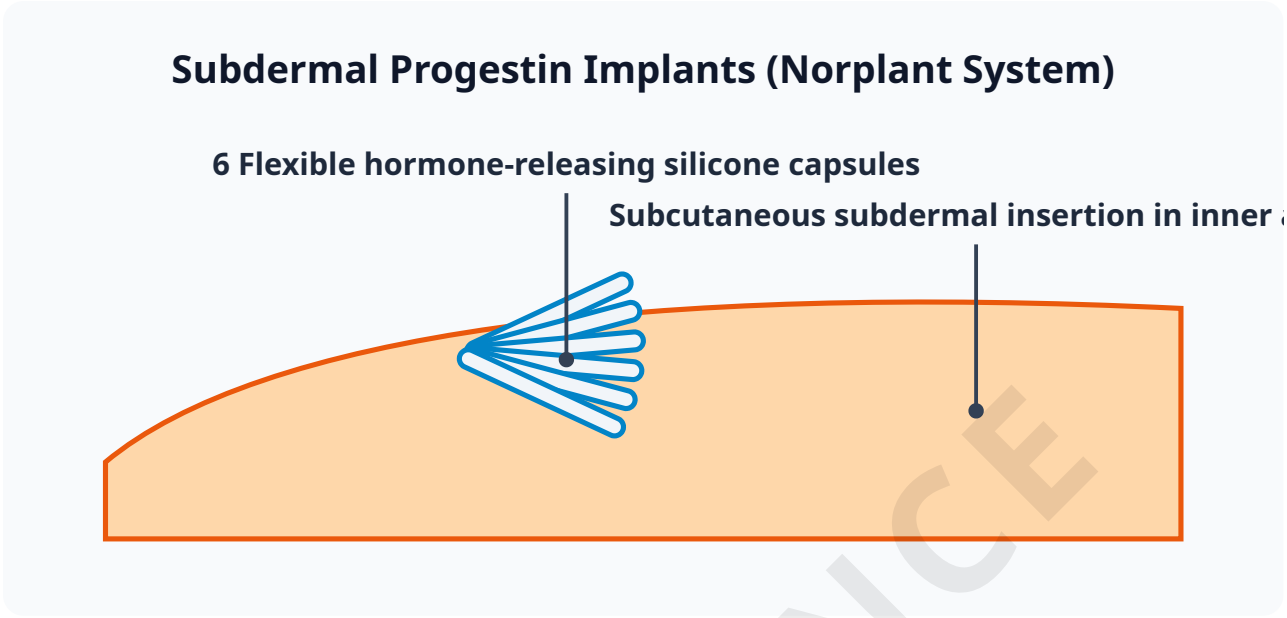
Oral administration of small synthetic doses of either **progestogens alone** or combined **progestogen-estrogen** preparations in tablet form represents one of the most effective female contraceptive strategies.

- **Standard Administration Protocol:** Tablets must be taken daily for a duration of **21 consecutive days**, commencing preferably within the first five days of the menstrual cycle. This is followed by a **7-day pill-free interval** (during which withdrawal bleeding/menstruation occurs). The cycle is then repeated in identical fashion for as long as contraception is sought.
- **Triad Mechanism of Action:**
  1. **Inhibition of Ovulation:** Exogenous steroids exert negative feedback on the hypothalamus and anterior pituitary, suppressing GnRH, LH, and FSH surges, thereby arresting follicular maturation and preventing ovulation.
  2. **Inhibition of Implantation:** The hormonal balance alters the endometrial lining, preventing the histological and secretory changes required for blastocyst implantation.
  3. **Cervical Mucus Alteration:** Progestogen thickens and condenses cervical mucus, creating a formidable barrier that retards or prevents the entry and upward migration of sperms.
- **'Saheli' (Centchroman / Ormeloxifene):** An exceptional oral contraceptive developed by CDRI (Lucknow). It is completely **non-steroidal** and works as a selective estrogen receptor modulator. Taken **once weekly** (after an initial twice-weekly dosing for 3 months), it carries very few side-effects with high contraceptive efficacy.

5. Injectables and Subdermal Implants

Progestogens alone or in combination with estrogen can also be administered to females as long-acting **injections** (e.g., depot medroxyprogesterone acetate) or as **subdermal implants** inserted

subcutaneously under the skin of the inner upper arm. Implants consist of 6 flexible silicone capsules packed with synthetic progestin that continuously release minute amounts over an extended lifespan (up to 3–5 years). Their physiological mechanism mirrors oral pills, but patient compliance is significantly higher due to freedom from daily dosing.



Subdermal Contraceptive Implants: Subcutaneous insertion of six flexible hormone-releasing silicone capsules beneath the skin of the upper arm.

6. Emergency Contraception

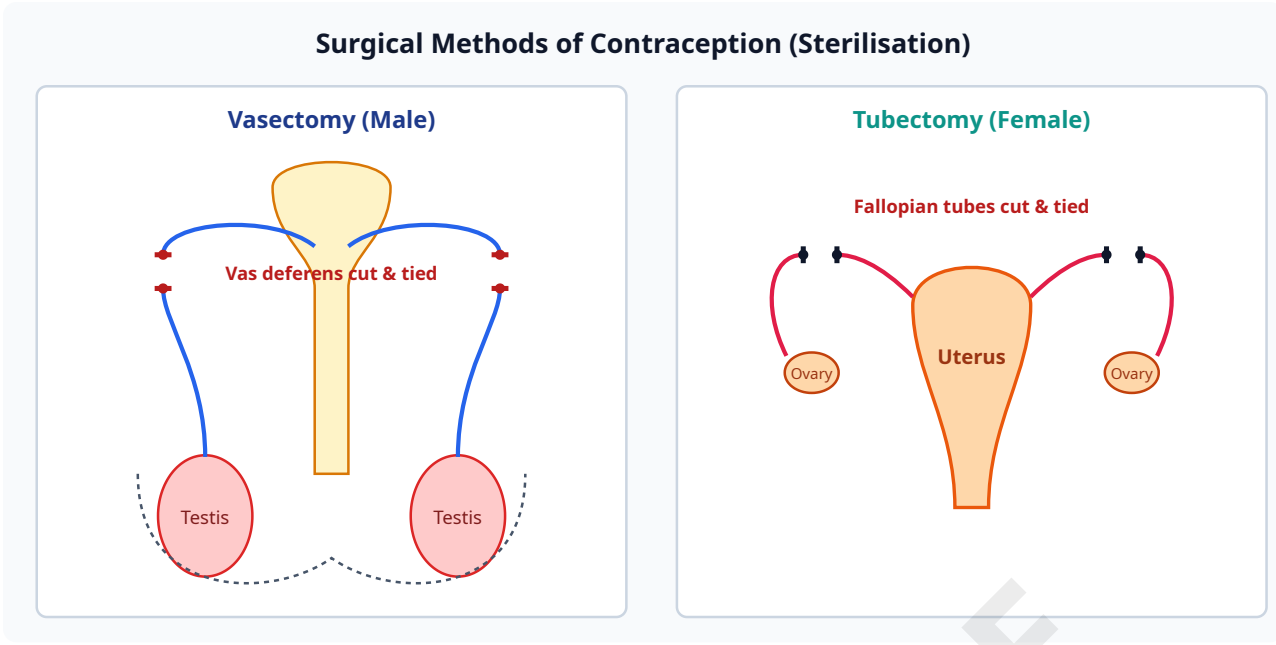
Administration of progestogens alone, progestogen-estrogen combinations, or the clinical insertion of an **IUD within 72 hours of unprotected coitus** is highly effective as an emergency contraceptive measure. It is indicated to prevent unwanted pregnancy following rape, contraceptive accidents (e.g., condom rupture), or casual unprotected sexual intercourse by preventing either delayed ovulation or blastocyst implantation.

7. Surgical Methods (Sterilisation)

Surgical sterilisation procedures are terminal, permanent birth control methods recommended for male or female partners who have completed their desired family size and wish to completely avoid future conceptions. **Mechanism:** Surgical intervention mechanically blocks gamete transport pathways, thereby precluding any possibility of fertilisation. *Critical Note:* Surgical sterilisation does **not** inhibit gametogenesis (spermatogenesis or oogenesis) nor does it impair sex hormone production; it only blocks physical gamete conduction.

- **Vasectomy (Male Sterilisation):** A small section of the *vas deferens* on both sides is surgically excised or ligated through a minor incision on the scrotum. Following vasectomy, ejaculated semen contains seminal vesicle, prostate, and bulbourethral secretions, but is completely devoid of spermatozoa (azoospermia).
- **Tubectomy (Female Sterilisation):** A small portion of both *Fallopian tubes* (oviducts) is surgically removed or tied off through a small incision made either in the abdomen or transvaginally. Ovulation continues normally, but ovulated secondary oocytes cannot traverse into the ampulla to meet sperms.
- **Clinical Caveat:** While these sterilisation techniques offer near 100% contraceptive efficacy, their surgical **reversibility is extremely poor**.

BOSONANCE



Surgical Sterilisation Techniques: (Left) Vasectomy showing transection and ligation of vasa deferentia. (Right) Tubectomy showing transection and bilateral ligation of Fallopian tubes.

8. Potential Side Effects of Contraceptives

Contraception is an intervention instituted against a natural physiological event (conception/pregnancy) to space or delay childbearing. While widely effective, contraceptives may trigger adverse manifestations that must be monitored by medical professionals:

- Nausea and vomiting (frequently reported with oral combined estrogen-progesterone pills).
- Abdominal cramps and lower pelvic pain (often associated with initial IUD placement).
- Breakthrough bleeding or spotting between regular menstrual cycles.
- Irregular menstrual cycles or transient amenorrhea.
- Small statistical risk of breast cancer associated with prolonged systemic steroid exposure.

BOSONANCE

HI 3. जनसंख्या विस्फोट, जनसांख्यिकी एवं गर्भनिरोधक विधियां

बीसवीं शताब्दी में जनस्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाओं एवं जीवन स्तर में अभूतपूर्व सुधार हुआ, जिससे मानव जीवन की गुणवत्ता में भारी वृद्धि हुई। परंतु इन सुविधाओं के साथ मृत्यु दर में आई तीव्र गिरावट ने जनसंख्या में एक विस्फोटक वृद्धि को जन्म दिया, जिसे **जनसंख्या विस्फोट (Population Explosion)** कहा जाता है।

जनसांख्यिकीय मील के पत्थर:

- **वैश्विक जनसंख्या:** वर्ष 1900 में विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब (2000 मिलियन) थी, जो वर्ष 2000 तक तेजी से बढ़कर 6 अरब हो गई और मई 2011 में 7.2 अरब तक पहुंच गई।
- **भारतीय जनसंख्या:** स्वतंत्रता (1947) के समय भारत की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ (350 मिलियन) थी, जो 2000 तक 1 अरब के निकट पहुंच गई तथा मई 2011 में 1.2 अरब (120 करोड़) को पार कर गई।
- **वृद्धि दर:** 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2 प्रतिशत से कम (अर्थात $20/1000/$वर्ष) थी। इस दर से हमारी जनसंख्या में अत्यधिक तीव्र वृद्धि हो सकती है, जिससे भोजन, आवास और कपड़े जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की भारी कमी हो सकती है।

जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारण:

1. सामान्य मृत्यु दर में तीव्र और निरंतर गिरावट।
2. बेहतर प्रसवपूर्व और प्रसवकालीन सुविधाओं के कारण **मातृ मृत्यु दर (MMR)** में उल्लेखनीय कमी।
3. बाल टीकाकरण और बाल स्वास्थ्य सेवाओं के कारण **शिशु मृत्यु दर (IMR)** में भारी गिरावट।
4. जननक्षम (विवाह योग्य) आयु वर्ग के लोगों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि।

जनसंख्या नियंत्रण हेतु सरकारी उपाय:

- जनसंचार माध्यमों में विज्ञापनों और पोस्टरों (जैसे *"हम दो हमारे दो"* के साथ दो बच्चों वाला सुखी परिवार) द्वारा छोटे परिवारों को प्रोत्साहित करना। कई युवा व कामकाजी शहरी जोड़ों ने "एक बच्चा मानक" (One-child norm) भी अपनाया है।
- विवाह की वैधानिक आयु **महिलाओं के लिए 18 वर्ष** तथा **पुरुषों के लिए 21 वर्ष** निर्धारित करना।
- छोटे परिवार वाले जोड़ों को सरकारी प्रोत्साहन एवं सुविधाएं प्रदान करना।

> **एक आदर्श गर्भनिरोधक के गुण:**
> एक आदर्श गर्भनिरोधक (1) प्रयोक्ता के अनुकूल (User-friendly), (2) आसानी से उपलब्ध, (3) अत्यधिक प्रभावी, (4) पूर्णतः उत्क्रमणीय (Reversible) तथा शून्य या न्यूनतम दुष्प्रभावों वाला होना चाहिए। साथ ही, यह प्रयोक्ता की कामेच्छा, प्रेरणा अथवा संभोग की क्रिया में किसी भी प्रकार से बाधक नहीं होना चाहिए।

गर्भनिरोधक विधियों का विस्तृत वर्गीकरण

1. प्राकृतिक / पारम्परिक विधियां (Natural Methods)

ये विधियां बिना किसी दवा या बाहरी उपकरण के केवल अंडाणु और शुक्राणु के मिलन को रोकने के प्राकृतिक सिद्धांतों पर कार्य करती हैं:

- **आवधिक संयम (Periodic Abstinence):** इस विधि में दंपत्ति आर्तव चक्र (मासिक धर्म) के **10वें से 17वें दिन** के दौरान संभोग से पूर्ण परहेज करते हैं। 28 दिनों के सामान्य चक्र में 14वें दिन के आसपास अंडोत्सर्ग होता है। चूंकि अंडाणु लगभग 24–48 घंटे तथा शुक्राणु मादा जनन पथ में 48–72 घंटे तक सक्रिय रह सकते हैं, अतः यह अवधि *'निषेच्य अवधि' (Fertile Period)* कहलाती है। इस दौरान संयम रखने से निषेचन की संभावना टल जाती है।
- **बाह्य स्खलन या सहवास अंतरायन (Coitus Interruptus / Withdrawal):** इसमें पुरुष साथी वीर्यस्खलन से ठीक पहले अपने शिश्न को योनि से बाहर निकाल लेता है, जिससे वीर्यसेचन (Insemination) नहीं हो पाता। (स्खलन-पूर्व स्राव में शुक्राणुओं की उपस्थिति के कारण इसमें विफलता की दर अधिक होती है)।
- **स्तनपान अनार्तव (Lactational Amenorrhea):** प्रसव के बाद जब तक मां शिशु को सघन रूप से स्तनपान कराती है, तब तक उच्च **प्रोलैक्टिन** स्तर के कारण पीयूष ग्रंथि से गोनैडोट्रॉपिन स्राव बाधित रहता है, जिससे अंडोत्सर्ग और आर्तव चक्र नहीं होता। यह विधि **प्रसव के बाद अधिकतम 6 महीने** तक ही प्रभावी पाई गई है। इसमें दवाओं का प्रयोग न होने के कारण दुष्प्रभाव शून्य होते हैं, परंतु विफलता की दर काफी अधिक होती है।

2. रोध विधियां (Barrier Methods)

इन विधियों में रोधकों (बैरियर्स) की सहायता से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है:

- **कंडोम (Condoms):** पतले रबर या लेटेक्स शीथ के बने होते हैं।
  - *पुरुष कंडोम:* संभोग से ठीक पहले शिश्न पर चढ़ाया जाता है, जिससे स्खलित वीर्य मादा जनन मार्ग में नहीं पहुंचता। 'निरोध' पुरुषों के लिए एक अत्यंत लोकप्रिय ब्रांड है।

BOSONANCE

- *मादा कंडोम (Femidom):* संभोग से पूर्व योनि और गर्भाशय ग्रीवा को ढकने हेतु प्रयुक्त होता है।
- *विशेष लाभ:* ये डिस्पोजेबल (एक बार उपयोग योग्य) होते हैं, इन्हें प्रयोक्ता स्वयं लगा सकता है जिससे पूर्ण गोपनीयता (Privacy) बनी रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंडोम का उपयोग गर्भधारण के साथ-साथ **यौन संचारित संक्रमणों (STIs) तथा एड्स से भी सुरक्षा प्रदान करता है**।

- **डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी (Cervical Caps) तथा वॉल्ट (Vaults):** रबर के बने ये रोधक संभोग से पूर्व मादा जनन मार्ग में गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं।
  - ये शुक्राणुओं के गर्भाशय में प्रवेश को भौतिक रूप से रोकते हैं।
  - ये **पुनः प्रयोज्य (Reusable)** होते हैं।
  - ये STIs से सुरक्षा नहीं देते। इनकी गर्भनिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इनके साथ **शुक्राणुनाशक क्रीम, जेली और झाग (Foams)** का प्रयोग किया जाता है।

3. अंतर्गर्भाशयी युक्तियां (Intra Uterine Devices - IUDs)
ये युक्तियां डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में रोपित की जाती हैं। भारत में बच्चों में अंतर रखने या गर्भधारण में देरी के लिए IUDs महिलाओं द्वारा **सर्वाधिक स्वीकार्य एवं लोकप्रिय गर्भनिरोधक विधियों में से एक** हैं।

- **औषधि रहित IUDs (Non-medicated IUDs):** उदाहरण: *लिप्पस लूप (Lippes loop)*। कार्यविधि: गर्भाशय में एक बाहरी वस्तु के रूप में कार्य करते हुए मैक्रोफेज को आकर्षित करता है और गर्भाशय के भीतर **शुक्राणुओं के भक्षकाणुक्रिया (Phagocytosis)** को बढ़ाता है।
- **तांबा मोचक IUDs (Copper-releasing IUDs):** उदाहरण: *CuT, Cu7, मल्टीलोड 375 (Multiload 375)*। कार्यविधि: इनसे निरंतर मुक्त होने वाले **कॉपर आयन (Cu^{2+})** शुक्राणुओं की गतिशीलता (Motility) तथा उनकी निषेचन क्षमता को दबाते हैं, साथ ही भक्षकाणुक्रिया बढ़ाते हैं।
- **हार्मोन मोचक IUDs (Hormone-releasing IUDs):** उदाहरण: *प्रोजेस्टासर्ट (Progestasert), एलएनजी-20 (LNG-20)*। कार्यविधि: भक्षकाणुक्रिया बढ़ाने के साथ-साथ ये गर्भाशय को **प्रत्यारोपण (Implantation) के लिए सर्वथा अनुपयुक्त** बनाते हैं तथा गर्भाशय ग्रीवा को श्लेष्मा गाढ़ा करके शुक्राणुओं के लिए **शत्रुतापूर्ण (Hostile)** बना देते हैं।

4. मुखीय गर्भनिरोधक (Oral Contraceptive Pills)
महिलाओं द्वारा अल्प मात्रा में **प्रोजेस्टोजेन** अथवा **प्रोजेस्टोजेन-एस्ट्रोजन के सम्मिश्रण** को गोलियों (Pills) के रूप में मुंह से लेना एक अत्यंत लोकप्रिय और प्रभावी विधि है।

- **सेवन का नियम:** गोलियां आर्तव चक्र के पहले 5 दिनों के भीतर प्रारंभ करके लगातार **21 दिनों तक प्रतिदिन** ली जाती हैं। इसके बाद **7 दिनों का अंतराल** रखा जाता है (जिस दौरान रक्तस्राव/माहवारी होती है)। इसके पश्चात पुनः इसी क्रम को तब तक दोहराया जाता है जब तक महिला गर्भधारण से बचना चाहती है।
- **कार्यप्रणाली की त्रयी:**
  1. **अंडोत्सर्ग का संदमन:** हार्मोन हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि से LH व FSH के स्राव को दबाते हैं, जिससे पुटक परिपक्व नहीं होते और अंडोत्सर्ग रुक जाता है।
  2. **प्रत्यारोपण का संदमन:** गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को भ्रूण रोपण के अनुपयुक्त बना देती हैं।
  3. **ग्रीवा श्लेष्मा में परिवर्तन:** गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा को गाढ़ा कर देती हैं, जिससे शुक्राणुओं का प्रवेश और गति रुक जाती है।
- **'सहेली' (Saheli):** CDRI, लखनऊ द्वारा विकसित एक अनूठी **गैर-स्टेरॉयडल (Non-steroidal)** गोली है। यह **सप्ताह में केवल एक बार** ली जाने वाली गोली है, जिसके दुष्प्रभाव बहुत कम और गर्भनिरोधक क्षमता अत्यंत उच्च है।

5. अंतःक्षेप (Injections) एवं इम्प्लांट (Implants)
प्रोजेस्टोजेन अकेले या एस्ट्रोजन के साथ संयोजन में महिलाओं द्वारा इंजेक्शन अथवा त्वचा के नीचे **इम्प्लांट (अंतरोपण)** के रूप में भी उपयोग किए जा सकते हैं। इम्प्लांट ऊपरी बांह की आंतरिक त्वचा के नीचे 6 पतली सिलिकॉन नलिकाओं के रूप में रोपित किए जाते हैं। इनकी कार्यप्रणाली मुखीय गोलियों के समान ही होती है, परंतु इनकी प्रभावशीलता की अवधि कई वर्षों तक लंबी होती है और प्रतिदिन गोली खाने की आवश्यकता नहीं रहती।

6. आपातकालीन गर्भनिरोध (Emergency Contraception)
असुरक्षित सहवास, बलात्कार, अथवा कंडोम फटने जैसी गर्भनिरोधक विफलता के **72 घंटों के भीतर** प्रोजेस्टोजेन या प्रोजेस्टोजेन-एस्ट्रोजन संयोजन की गोलियां अथवा IUD का उपयोग अत्यधिक प्रभावी आपातकालीन गर्भनिरोधक के रूप में सिद्ध हुआ है। यह अंडोत्सर्ग अथवा रोपण को रोककर संभावित गर्भधारण को टाल देता है।

7. शल्य क्रिया विधियां या बंध्यीकरण (Surgical Sterilisation)
शल्य क्रिया विधियां, जिन्हें नसबंदी भी कहा जाता है, उन पुरुष या महिला साथियों के लिए अंतिम (टर्मिनल) विधियां हैं जो आगे कोई बच्चा नहीं चाहते। **कार्यविधि:** यह युग्मक परिवहन (Gamete transport) के मार्ग को शल्य क्रिया द्वारा अवरुद्ध कर देती है, जिससे निषेचन असंभव हो जाता है। *ध्यान रहे:* नसबंदी से युग्मक निर्माण (Gametogenesis) या सेक्स हार्मोन के स्राव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल उनका मार्ग रुकता है।

BOSONANCE

- **शुक्रवाहक उच्छेदन (Vasectomy - पुरुष नसबंदी):** अंडकोष (स्क्रोटम) पर एक छोटा चीरा लगाकर दोनों *शुक्रवाहकों (Vas deferens)* के एक छोटे टुकड़े को काटकर बांध दिया जाता है। इसके पश्चात स्खलित वीर्य में शुक्राणु नहीं होते (Azoospermia)।
- **डिंबवाहिनी उच्छेदन (Tubectomy - महिला नसबंदी):** उदर में छोटा चीरा लगाकर अथवा योनि मार्ग से दोनों *डिंबवाहिनी नलियों (Fallopian tubes)* का छोटा भाग काटकर बांध दिया जाता है। इसमें अंडोत्सर्ग सामान्य रूप से होता रहता है, परंतु अंडाणु शुक्राणु से मिलने हेतु आगे नहीं बढ़ पाता।
- **नैदानिक सावधानी:** ये विधियां अत्यंत प्रभावी होती हैं, परंतु इनकी **पुनर्प्राप्ति (Reversibility) अत्यंत दुर्बल/कठिन** होती है।

8. गर्भनिरोधकों के संभावित दुष्प्रभाव

गर्भनिरोधक प्राकृतिक जनन प्रक्रिया के विरुद्ध अपनाए जाते हैं। हालांकि ये जनसंख्या नियंत्रण में अत्यंत उपयोगी हैं, फिर भी कुछ महिलाओं में मतली, उदर पीड़ा, आर्तव के मध्य रक्तस्राव (Breakthrough bleeding), अनियमित आर्तव, तथा लंबे समय तक हार्मोनों के उपयोग से स्तन कैंसर का मामूली जोखिम जैसे दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं।

BOSONANCE

EN 4. Medical Termination of Pregnancy (MTP) and Legal Regulations

Medical Termination of Pregnancy (MTP), clinically defined as *induced abortion*, is the intentional or voluntary termination of pregnancy prior to full term (fetal viability).

Global and National Epidemiological Context:

- Globally, approximately **45 to 50 million MTPs** are performed annually. This staggering figure accounts for nearly **one-fifth ($1/5^{\text{th}}$) of the total number of conceived pregnancies** worldwide each year.
- Because of profound emotional, ethical, religious, and human rights dimensions, MTP remains highly debated across the globe.
- The **Government of India legalised MTP in 1971** with rigorous statutory conditions and safeguards designed to prevent indiscriminate misuse, particularly to counter the alarming incidence of illegal female foeticide.

Clinical Indications for MTP:

1. To terminate unwanted pregnancies resulting from unprotected coitus, contraceptive failure (e.g., condom rupture, missed oral pills), or forced sexual assault (rape).
2. Essential therapeutic situations where the continuation of pregnancy poses an imminent risk or grave danger to the life or the physical/mental health of the pregnant mother, or to the developing fetus, or both.

The Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Act, 2017:
Enacted by the Parliament of India to reduce unsafe illegal abortions and consequent maternal morbidity and mortality. The Act establishes precise statutory gestational thresholds and practitioner criteria:

- **Within the First 12 Weeks (First Trimester):** Pregnancy may be terminated based on the clinical opinion formed in good faith of **one registered medical practitioner (RMP)**.
- **Between 12 and 24 Weeks (Second Trimester):** Termination requires the unanimous opinion of **two registered medical practitioners (RMPs)** formed in good faith.
- **Permissible Statutory Grounds:**
  • *Ground (i):* Continuation of the pregnancy involves grave risk to the life of the pregnant woman or of severe injury to her physical or mental health.
  • *Ground (ii):* There is a substantial risk that if the child were born, it would suffer from serious physical or mental abnormalities to be severely handicapped.

Gestational Safety and Quackery Risks:
MTP is considered **relatively safe during the first trimester** (up to 12 weeks of gestation). Second-trimester terminations (12 to 24 weeks) carry dramatically higher maternal risks of uterine perforation, hemorrhage, sepsis, and mortality because the fetus becomes firmly integrated with maternal uterine tissues.
A deeply concerning reality is that a significant majority of illegal abortions are executed by unqualified persons ('quacks'), which frequently proves fatal to the mother. Furthermore, the unlawful combination of amniocentesis for prenatal sex determination followed by female foeticide represents a criminal violation of the law.

BOSONANCE

HI 4. चिकित्सीय सगर्भता समापन (MTP) एवं वैधानिक नियम

पूर्ण अवधि (पूर्ण विकास) से पूर्व जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ को समाप्त करने की प्रक्रिया को **चिकित्सीय सगर्भता समापन (Medical Termination of Pregnancy - MTP)** या *प्रेरित गर्भपात (Induced Abortion)* कहते हैं।

वैश्विक एवं राष्ट्रीय परिदृश्य:

- संपूर्ण विश्व में प्रतिवर्ष लगभग **4.5 से 5 करोड़ (45 से 50 मिलियन) MTP** कराए जाते हैं, जो कि संसार भर की कुल कल्पित (conceived) सगर्भताओं का लगभग **पांचवां हिस्सा ($1/5^{\text{वां}}$)** है।
- भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक और सामाजिक सरोकारों के कारण विश्व के कई देशों में MTP के वैधानिक होने पर बहस जारी है।
- भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने और विशेषकर मादा भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के लिए कड़े प्रतिबंधों के साथ **1971 में MTP को कानूनी मान्यता (वैधता)** प्रदान की थी।

MTP की प्रमुख चिकित्सीय आवश्यकताएं:

1. असुरक्षित संभोग, गर्भनिरोधक साधनों की विफलता (जैसे कंडोम का फटना), अथवा बलात्कार जैसे कारणों से हुए अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना।
2. ऐसी चिकित्सीय स्थितियां जहां सगर्भता का जारी रहना गर्भवती महिला अथवा उसके गर्भस्थ शिशु अथवा दोनों के जीवन के लिए घातक या गंभीर शारीरिक/मानसिक क्षति का कारण हो सकता हो।

चिकित्सीय सगर्भता समापन (संशोधन) अधिनियम, 2017:
अवैध गर्भपात और उसके कारण होने वाली मातृ मृत्यु दर एवं अस्वस्थता को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया। इसके प्रमुख वैधानिक प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- **सगर्भता के पहले 12 सप्ताह तक (प्रथम त्रिमास):** गर्भ का समापन **एक पंजीकृत चिकित्सक (RMP)** की राय के आधार पर किया जा सकता है।
- **12 से 24 सप्ताह के बीच (द्वितीय त्रिमास):** गर्भ समापन के लिए **दो पंजीकृत चिकित्सकों (RMPs)** की सद्भावनापूर्वक बनी सहमति आवश्यक होती है।
- **वैधानिक आधार:**
  - *आधार (i):* सगर्भता जारी रहने से गर्भवती महिला के जीवन को खतरा हो अथवा उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर आघात पहुंचने की आशंका हो।
  - *आधार (ii):* इस बात का प्रबल जोखिम हो कि यदि बच्चा पैदा हुआ तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक विकृतियों से ग्रस्त होगा कि वह गंभीर रूप से विकलांग हो जाएगा।

सुरक्षा अवधि एवं झोलाछाप उपचार के खतरे:
MTP की प्रक्रिया **सगर्भता की पहली तिमाही (12 सप्ताह) तक अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित** मानी जाती है। दूसरी तिमाही (12 से 24 सप्ताह) में गर्भपात अत्यंत जोखिम भरा और घातक हो सकता है क्योंकि भ्रूण गर्भाशय की भित्ति से मजबूती से जुड़ चुका होता है।
हमारे देश में एक चिंताजनक पहलू यह है कि अधिकांश अवैध गर्भपात अप्रशिक्षित नीम-हकीमों (झोलाछाप डॉक्टरों) द्वारा कराए जाते हैं, जो न केवल असुरक्षित हैं बल्कि मां के लिए जानलेवा भी सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त, उल्बवेधन द्वारा भ्रूण के लिंग का पता लगाकर कन्या भ्रूण होने पर गर्भपात कराना पूर्णतः गैर-कानूनी और दंडनीय अपराध है।

BOSONANCE

EN

5. Sexually Transmitted Infections (STIs): Etiology, Complications & Management

Infections or communicable disorders transmitted predominantly through sexual intercourse are collectively designated as **Sexually Transmitted Infections (STIs)**, historically referred to as **Venereal Diseases (VD)** or **Reproductive Tract Infections (RTI)**.

Spectrum of Common STIs:

- **Bacterial:** Gonorrhoea (*Neisseria gonorrhoeae*), Syphilis (*Treponema pallidum*), Chlamydiasis (*Chlamydia trachomatis*).
- **Viral:** Genital herpes (*Herpes simplex virus*), Genital warts (*Human papillomavirus*), Hepatitis-B (*Hepatitis B virus*), and HIV infection progressing to AIDS (*Human Immunodeficiency Virus*).
- **Protozoan:** Trichomoniasis (*Trichomonas vaginalis*).

Non-Sexual Transmission Routes:

Certain systemic infections—notably **Hepatitis-B** and **HIV**—are transmitted not solely by sexual contact, but also via: (1) Sharing contaminated hypodermic needles and syringes among intravenous drug abusers, (2) Contaminated surgical instruments, (3) Transfusion of infected blood products, and (4) Vertical transmission from an infected pregnant mother to her developing fetus transplacentally or during delivery.

Curability Criterion (NEET High-Yield Distinction):
Except for **Hepatitis-B**, **Genital herpes**, and **HIV infection**—which remain incurable lifelong viral conditions—all other STIs are **completely curable** provided they are detected early and treated with appropriate antimicrobial regimens.

Clinical Manifestations and Diagnostic Challenges:

- **Early Symptoms:** Usually localized, minor, and easily overlooked: localized itching, fluid discharge, mild burning pain during micturition, and minor localized swellings in the external genital region.
- **Asymptomatic Female Carriers:** Infected females are very frequently completely asymptomatic in early stages. Coupled with the societal stigma and embarrassment attached to venereal diseases, infected individuals frequently delay seeking qualified medical diagnosis and therapeutic intervention.

Severe Long-Term Complications of Untreated STIs:

1. **Pelvic Inflammatory Disease (PID):** Ascending infection spreading to the uterus, Fallopian tubes, and ovaries, producing severe chronic pelvic pain and peritoneal adhesions.
2. **Spontaneous Abortions and Stillbirths:** Chronic intrauterine pathogens induce premature termination or intra-uterine fetal demise.
3. **Ectopic Pregnancies:** Tubal mucosal scarring and cilia destruction trap the fertilized blastocyst within the Fallopian tube, creating a life-threatening acute surgical emergency.
4. **Infertility:** Bilateral tubal occlusion in females or epididymal obstruction in males leading to permanent sterility.
5. **Reproductive Tract Cancers:** Persistent oncogenic strains (e.g., HPV causing cervical cancer).

Vulnerable Age Cohort & Golden Rules of STI Prevention:
Statistically, the incidence of STIs is reported to be exceptionally high among youth aged **15 to 24 years**.
Three Golden Preventive Principles:
1. Avoid sex with unknown partners or multiple sexual partners.

BOSONANCE

2. Always use condoms (barrier sheath) during every coital act.
3. In case of the slightest doubt, avoid self-medication and immediately consult a qualified medical specialist for early clinical diagnosis and complete therapeutic eradication.

BOSONANCE

HI 5. यौन संचारित संक्रमण (STIs): संचरण, जटिलताएं एवं प्रबंधन

यौन संभोग (मैथुन) द्वारा संचारित होने वाले संक्रमणों या रोगों को सामूहिक रूप से **यौन संचारित संक्रमण (Sexually Transmitted Infections - STIs)** कहा जाता है। इन्हें पारंपरिक रूप से **रतिज रोग (Venereal Diseases - VD)** अथवा **जनन मार्ग संक्रमण (Reproductive Tract Infections - RTI)** भी कहा जाता है।

प्रमुख यौन संचारित संक्रमणों का वर्गीकरण:

- **जीवाणुजनित:** सूजाक (Gonorrhoea), सिफलिस (Syphilis), क्लैमाइडियामयता (Chlamydiasis)।
- **विषाणुजनित:** जननांग हर्पीस (Genital herpes), जननांग मस्सा (Genital warts), हेपेटाइटिस-बी (Hepatitis-B), तथा एचआईवी (HIV) जिससे एड्स (AIDS) होता है।
- **प्रोटोजोआजनीत:** ट्राइकोमोनसता (Trichomoniasis)।

अयौनिक (गैर-यौन) संचरण के मार्ग:

इनमें से कुछ संक्रमण—विशेष रूप से **हेपेटाइटिस-बी** और **एचआईवी**—न केवल संभोग द्वारा, बल्कि (1) संक्रमित सुइयों व सीरिंजों के साझा प्रयोग, (2) संक्रमित शल्य उपकरणों, (3) संक्रमित रक्त आधान (Blood transfusion), तथा (4) संक्रमित मां से उसके गर्भस्थ शिशु में भी संचारित हो सकते हैं।

साध्यता का नियम (नीट हेतु अति-महत्वपूर्ण बिंदु):
हेपेटाइटिस-बी, **जननांग हर्पीस** तथा **एचआईवी संक्रमण** को छोड़कर अन्य सभी यौन संचारित रोग यदि प्रारंभिक अवस्था में पहचान लिए जाएं और समुचित उपचार किया जाए, तो वे **पूर्णतः साध्य (Curable)** हैं। ये तीन रोग असाध्य हैं।

प्रारंभिक लक्षण एवं नैदानिक चुनौतियां:

- **शुरुआती लक्षण:** प्रायः बहुत हल्के और उपेक्षा योग्य होते हैं, जैसे जननांग क्षेत्र में खुजली (Itching), तरल स्राव (Fluid discharge), हल्का दर्द, तथा हल्की सूजन।
- **संक्रमित महिलाओं का लक्षणहीन होना:** संक्रमित महिलाएं प्रारंभिक चरणों में प्रायः लक्षणहीन (Asymptomatic) रहती हैं। इसके अलावा, समाज में इन रोगों से जुड़े सामाजिक कलंक (Social stigma) और झिझक के कारण पीड़ित व्यक्ति समय पर जांच और उपचार कराने से बचते हैं।

उपचार न कराने पर दीर्घकालिक जटिलताएं:

1. **श्रोणि शोथ रोग (Pelvic Inflammatory Diseases - PID):** संक्रमण का गर्भाशय और डिंबवाहिनियों तक फैल जाना, जिससे तीव्र उदर पीड़ा होती है।
2. **गर्भपात (Abortions) तथा मृत शिशु जन्म (Stillbirths):** गर्भाशय में संक्रमण से भ्रूण की असामयिक मृत्यु।
3. **अस्थानिक सगर्भता (Ectopic Pregnancies):** डिंबवाहिनी में रुकावट के कारण भ्रूण का गर्भाशय के बाहर (प्रायः फैलोपियन ट्यूब में) ही रोपित हो जाना, जो एक जानलेवा स्थिति है।
4. **बंध्यता (Infertility):** नलिकाओं में रुकावट आने से स्त्री या पुरुष में स्थायी बांझपन उत्पन्न होना।
5. **जनन मार्ग के कैंसर (Cancers):** लगातार संक्रमण से गर्भाशय ग्रीवा आदि का कैंसर होना।

संवेदनशील आयु वर्ग एवं बचाव के तीन स्वर्णिम नियम:
सांख्यिकी के अनुसार STIs की घटनाएं **15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग** के युवाओं में सर्वाधिक पाई जाती हैं।
बचाव के तीन प्रमुख सिद्धांत:
1. अज्ञात साथियों या एक से अधिक साथियों के साथ यौन संबंध से बचें।
2. संभोग के दौरान हमेशा कंडोम का सही उपयोग करें।
3. किसी भी प्रकार के संदेह या लक्षण दिखने पर तुरंत योग्य चिकित्सक से परामर्श लें और रोग का पूरा इलाज कराएं।

BOSONANCE

EN 6. Infertility and Assisted Reproductive Technologies (ART)

A discussion on reproductive health remains incomplete without addressing **infertility**. Infertility is clinically defined as the inability of a couple to conceive or produce children despite **two continuous years of regular, unprotected sexual co-habitation**.

Multifactorial Etiology:

- **Physical / Anatomical Factors:** Congenital malformations, bilateral Fallopian tubal blockages, retrograde ejaculation, or cryptorchidism.
- **Pathological Diseases:** Chronic STIs leading to salpingitis, pelvic adhesions, or mumps orchitis.
- **Pharmacological Factors:** Chemotherapy, heavy smoking, chronic alcohol or narcotic drug exposure.
- **Immunological Factors:** Formation of anti-sperm antibodies in the female cervical mucus or male seminal plasma.
- **Psychological Factors:** Chronic stress, depression, or severe anxiety impairing hypothalamic-pituitary-gonadal signaling.

> **Gender Diagnostic Reality in NEET UG:**
> In traditional societies including India, the female partner is almost universally stigmatized and blamed for childlessness. However, rigorous clinical evidence reveals that in more than 50% of infertile couples, the underlying medical defect lies squarely in the **male partner** (e.g., oligospermia, azoospermia, asthenospermia, or erectile failure).

Assisted Reproductive Technologies (ART) Modalities

When routine medical and surgical therapies fail to correct infertility, specialized clinical procedures collectively known as **Assisted Reproductive Technologies (ART)** are employed:

1. In Vitro Fertilisation and Embryo Transfer (IVF-ET) — "Test Tube Baby" Programme

In this widely recognized procedure, fertilisation is achieved outside the maternal body under laboratory culture conditions that strictly simulate the physiological milieu of the Fallopian tube. Ova harvested from the wife (or a fertile female donor) and spermatozoa collected from the husband (or a healthy male donor) are induced to fertilize in vitro. Following successful cleavage, the resulting embryo is transferred into the female reproductive tract via one of two distinct pathways based on the exact blastomere stage:

- **ZIFT (Zygote Intra-Fallopian Transfer):** The zygote or early cleavage-stage embryo containing **up to 8 blastomeres** is surgically transferred directly into the **Fallopian tube** (where early embryonic cleavage naturally takes place).
- **IUT (Intra-Uterine Transfer):** Embryos that have cleaved beyond the 8-cell stage (containing **more than 8 blastomeres**, such as morula or blastocyst) are transferred directly into the **uterine cavity** for subsequent endometrial implantation.
- *In Vivo Embryo Transfer:* Embryos conceived naturally within a fertile female donor via in-vivo fertilisation can also be harvested by uterine flushing and transferred into an infertile recipient female who is unable to conceive.

2. GIFT (Gamete Intra-Fallopian Transfer)

Clinical Indication: GIFT is indicated specifically for a female patient who is **physiologically incapable of producing viable ova (ovulatory failure)**, but whose **Fallopian tubes and uterus are anatomically normal, healthy, and receptive**, capable of supporting natural fertilisation and full gestational development.

Procedure: An unfertilised ovum retrieved from a healthy female donor, along with washed motile spermatozoa, is directly transferred into the recipient's Fallopian tube, where fertilisation occurs *in vivo*.

BOSONANCE

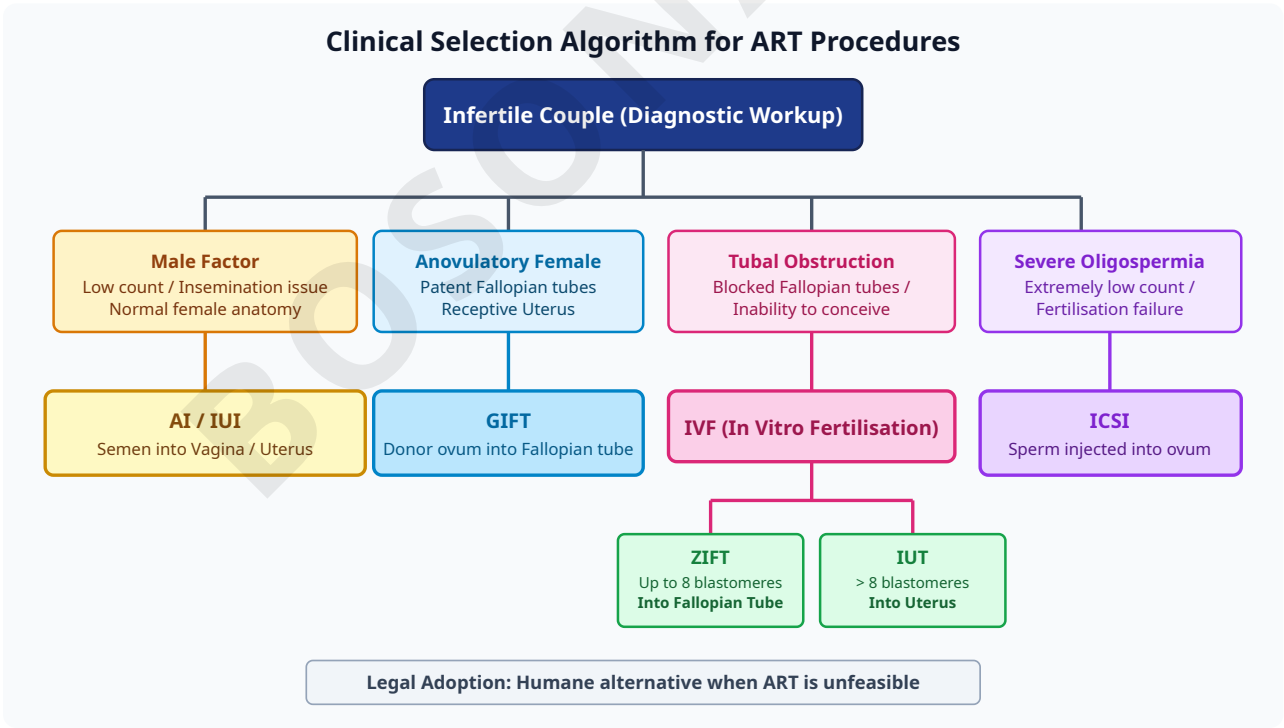
3. ICSI (Intra-Cytoplasmic Sperm Injection)

An extremely sophisticated laboratory micromanipulation technique wherein a **single selected spermatozoon is directly micro-injected into the cytoplasm of an unfertilised secondary oocyte** using an ultra-fine micropipette. Once fertilisation is achieved and cleavage proceeds in vitro, the resulting embryo is transferred via ZIFT or IUT. ICSI is the gold standard for severe male-factor infertility, such as extreme *oligozoospermia* (very low sperm count), *asthenozoospermia* (poor sperm motility), or recurrent failure of conventional IVF fertilization.

4. AI (Artificial Insemination) and IUI (Intra-Uterine Insemination)

Applicable in cases where infertility is attributable to the male partner's inability to effectively inseminate the female (e.g., erectile dysfunction) or due to severe oligospermia (low sperm concentration in ejaculates). Semen collected from either the husband or a pre-screened healthy anonymous donor is processed in the laboratory to concentrate motile sperms. In standard AI, the semen is introduced into the vagina; in **IUI (Intra-Uterine Insemination)**, washed spermatozoa are introduced directly through a fine catheter past the cervix into the **uterine cavity** near the time of ovulation.

Societal and Legal Adoption:
While ART provides remarkable clinical solutions, these procedures require ultra-precision instrumentation, sterile cleanroom facilities, and highly trained specialists, making them accessible to and affordable by only a small fraction of the population. Furthermore, significant emotional, social, and religious barriers exist. In India, where millions of orphaned and destitute children lack maternal care, **legal adoption** remains one of the most humane, ethically sound, and accessible pathways to parenthood.



Decision Flowchart for Assisted Reproductive Technologies (ART) based on clinical etiology, gamete viability, and anatomical patency.

BOSONANCE

HI 6. बंध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकी (ART)

जनन स्वास्थ्य की चर्चा **बंध्यता (बांझपन या Infertility)** के उल्लेख के बिना अधूरी है। यदि कोई दंपत्ति बिना किसी गर्भनिरोधक साधन के **दो वर्ष तक नियमित सहवास** के बाद भी गर्भधारण करने या बच्चे पैदा करने में असमर्थ रहता है, तो उसे नैदानिक रूप से *बंध्य (Infertile)* कहा जाता है।

बंध्यता के बहुआयामी कारण:

- **शारीरिक / जन्मजात दोष:** जननांगों में जन्मजात विकृति, डिंबवाहिनी नलियों का बंद होना, या वृषण का स्क्रोटम में न उतरना (क्रिप्टोर्किडिज्म)।
- **रोगजन्य कारण:** यौन संचारित संक्रमण (STIs) के कारण नलियों में सूजन, मम्प्स के बाद वृषण शोथ (Orchitis)।
- **औषधीय या नशीले पदार्थों का प्रभाव:** कीमोथेरेपी, अत्यधिक धूम्रपान, मदिरापान या नशीली दवाओं का सेवन।
- **प्रतिरक्षात्मक (Immunological) कारण:** शरीर द्वारा शुक्राणुओं के विरुद्ध एंटीबॉडीज का निर्माण होना।
- **मनोवैज्ञानिक कारण:** अत्यधिक तनाव, अवसाद या चिंता से हार्मोनों का असंतुलन।

> **सामाजिक भ्रांति बनाम वैज्ञानिक तथ्य:**
> भारत जैसे पारंपरिक समाज में संतानहीनता का दोष प्रायः महिला पर मढ़ा जाता है। परंतु आधुनिक नैदानिक अध्ययनों से सिद्ध हो चुका है कि आधे से अधिक मामलों में दोष **पुरुष साथी** में होता है (जैसे शुक्राणुओं की कमी [Oligospermia], शुक्राणुओं की अनुपस्थिति [Azoospermia], गतिशीलता में कमी [Asthenospermia] अथवा वीर्यसेचन में असमर्थता)।

सहायक जनन प्रौद्योगिकियां (ART)

जब सामान्य औषधीय अथवा शल्य चिकित्सीय उपचार से बंध्यता का निवारण संभव नहीं होता, तब विशेष तकनीकों का सहारा लिया जाता है जिन्हें सामूहिक रूप से **सहायक जनन प्रौद्योगिकी (Assisted Reproductive Technologies - ART)** कहा जाता है:

1. पात्रे निषेचन एवं भ्रूण स्थानांतरण (IVF-ET) — "परखनली शिशु" (Test Tube Baby) कार्यक्रम

इस बहुप्रचलित विधि में शरीर के बाहर प्रयोगशाला में ठीक वैसी ही परिस्थितियां बनाकर निषेचन कराया जाता है जैसी शरीर के भीतर (डिंबवाहिनी में) होती हैं। पत्नी (या दाता स्त्री) से अंडाणु तथा पति (या दाता पुरुष) से शुक्राणु प्राप्त करके प्रयोगशाला में संवर्धन माध्यम में उन्हें संलयित (निषेचित) कराया जाता है। निषेचन के उपरांत बने युग्मनज अथवा प्रारंभिक भ्रूण को मादा जनन मार्ग में स्थानांतरित किया जाता है, जिसके दो मुख्य रूप हैं:

- **ZIFT (युग्मनज अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण - Zygote Intra-Fallopian Transfer):** युग्मनज या **8 ब्लास्टोमीयर (कोरकखंड) तक** के प्रारंभिक भ्रूण को **डिंबवाहिनी नली (Fallopian tube)** में स्थानांतरित किया जाता है।
- **IUT (अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण - Intra-Uterine Transfer):** 8 ब्लास्टोमीयर से अधिक (अर्थात **8 से अधिक कोरकखंडों वाले भ्रूण**) को आगे के विकास एवं रोपण हेतु सीधे **गर्भाशय (Uterus)** में स्थानांतरित किया जाता है।
- *जीव-शरीरे (In-vivo) भ्रूण स्थानांतरण:* दाता महिला के शरीर में प्राकृतिक रूप से निषेचित भ्रूण को भी फ्लशिंग द्वारा निकालकर उन महिलाओं में स्थानांतरित किया जा सकता है जो स्वयं गर्भधारण नहीं कर सकतीं।

2. GIFT (युग्मक अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण - Gamete Intra-Fallopian Transfer)

उपयोगिता: यह तकनीक उन महिलाओं के लिए उपयुक्त है जो **स्वयं अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकतीं**, परंतु जिनके पास निषेचन और भ्रूण के आगे के विकास के लिए **उपयुक्त और स्वस्थ आंतरिक वातावरण (डिंबवाहिनी और गर्भाशय) उपलब्ध** होता है।
प्रक्रिया: किसी दाता महिला से प्राप्त अंडाणु को पुरुष के शुक्राणुओं के साथ सीधे ग्राही महिला की *डिंबवाहिनी नली* में पहुंचा दिया जाता है, जहां प्राकृतिक रूप से शरीर के अंदर (In-vivo) निषेचन संपन्न होता है।

3. ICSI (अंतःकोशिकाद्रव्यीय शुक्राणु अंतःक्षेपण - Intra-Cytoplasmic Sperm Injection)

यह प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने की एक अत्यधिक विशिष्ट सूक्ष्म-प्रक्रिया (Micromanipulation) है, जिसमें एक सूक्ष्म सुई की सहायता से **सीधे एक शुक्राणु को अंडाणु के कोशिकाद्रव्य में प्रविष्ट (अंतःक्षेपित)** करा दिया जाता है। इसके पश्चात बने भ्रूण को ZIFT या IUT द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। यह विधि पुरुष में अत्यंत गंभीर शुक्राणुहीनता (Severe Oligospermia) अथवा शुक्राणुओं की गतिहीनता की स्थिति में रामबाण सिद्ध होती है।

4. कृत्रिम गर्भाधान (AI) एवं अंतःगर्भाशयी वीर्यसेचन (IUI)

यह तकनीक तब प्रयुक्त की जाती है जब पुरुष साथी संभोग के दौरान महिला में वीर्यसेचन करने में असमर्थ हो अथवा उसके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम (अल्पशुक्राणुता) हो। पति अथवा किसी स्वस्थ दाता से प्राप्त वीर्य को प्रयोगशाला में संसाधित करके या तो योनि में (AI) अथवा एक पतली नली द्वारा सीधे महिला के **गर्भाशय (IUI - Intra-Uterine Insemination)** में स्थापित कर दिया जाता है।

BOSONANCE

वैधानिक गोद लेना (Legal Adoption):
हालांकि ART तकनीकें अत्यंत प्रभावी हैं, परंतु इनके लिए अत्यधिक उच्च परिशुद्धता वाले उपकरणों, विशिष्ट विशेषज्ञों तथा भारी खर्च की आवश्यकता होती है। अतः ये सुविधाएं देश के बहुत कम केंद्रों में उपलब्ध हैं और केवल सीमित लोग ही इसका खर्च उठा सकते हैं। साथ ही भावनात्मक व सामाजिक अड़चनें भी हैं। चूंकि इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम उद्देश्य संतान प्राप्त करना है, अतः भारत में अनाथ और निराश्रित बच्चों को **कानूनी रूप से गोद लेना (Legal Adoption)** माता-पिता बनने के इच्छुक दंपत्तियों के लिए सबसे उत्तम, मानवीय और श्रेयस्कर उपायों में से एक है।

BOSONANCE

EN 7. High-Yield Summary Tables and Quantitative Parameters

Systematic comparison of contraceptive mechanisms and assisted reproductive technologies is essential for rapid revision and scoring in NEET UG:

Table 1: Master Contraceptive Modalities Matrix

Method Class	Representative Examples	Primary Biological Mechanism	Reversibility	Key NEET Takeaway
Natural / Traditional	Periodic abstinence (days 10–17), Coitus interruptus, Lactational amenorrhea	Prevents gametes from meeting by behavioral abstinence during fertile period or lactation-induced anovulation	Immediate	Zero foreign chemical side-effects; high statistical failure rate; lactational amenorrhea valid up to 6 months.
Barrier (Male / Female)	Condoms ('Nirodh'), Diaphragms, Cervical caps, Vaults	Physical mechanical barrier blocking entry of semen into female genital tract	Immediate	Condoms protect against STIs & AIDS; diaphragms/caps are reusable and require spermicidal creams/foams.
Non-Medicated IUD	Lippes loop	Sterile foreign-body inflammatory reaction increasing sperm phagocytosis	High	Physician-inserted; traditional inert plastic device.
Copper-Releasing IUD	CuT, Cu7, Multiload 375	Sustained Cu^{2+} release suppresses sperm motility and fertilising capacity; phagocytosis	High	Most popular spacing contraceptive among females in India.
Hormone-Releasing IUD	Progestasert, LNG-20	Suppresses sperm; renders endometrium unsuitable for implantation; thickens cervical mucus	High	Dual action on endometrium and cervix; ideal for prolonged spacing.
Oral Pills (Steroidal)	Combined progestogen-estrogen tablets	Inhibits ovulation and blastocyst implantation; alters cervical mucus viscosity	High (upon cessation)	Taken for 21 days + 7-day pill-free interval; suppresses LH/FSH surge.
Oral Pill (Non-Steroidal)	'Saheli' (Centchroman / Ormeloxifene)	Selective estrogen receptor modulator; prevents implantation	High	Developed by CDRI Lucknow; once-a-week dosing; negligible side effects.
Injectables & Implants	Depot progestin injections, Subdermal 6-capsule implants	Long-term suppression of ovulation; hostile cervical mucus; endometrial atrophy	Reversible upon removal	Subcutaneous inner arm placement; effective for years; eliminates daily compliance.
Emergency Contraceptive	High-dose progestogens or IUD within 72 h	Inhibits follicular rupture or prevents blastocyst implantation	High	Effective within 72 hours of unprotected intercourse, rape, or barrier failure.
Surgical Sterilisation	Vasectomy (Male: vas deferens), Tubectomy (Female: Fallopian tubes)	Blocks mechanical gamete transport; does NOT arrest spermatogenesis or oogenesis	Extremely poor (Terminal)	Permanent; does not affect sexual desire, erection, or endocrine hormone secretion.

BOSONANCE

Table 2: Assisted Reproductive Technologies (ART) Comparative Matrix

ART Modality	Site of Fertilisation	Material Transferred	Anatomical Transfer Site	Primary Clinical Indication
ZIFT (Zygote Intra-Fallopian Transfer)	*In vitro* (Laboratory culture)	Zygote or early embryo (≤ 8 blastomeres)	Fallopian Tube (oviduct)	Tubal patency present; failure of normal fertilization; donor/spousal gametes.
IUT (Intra-Uterine Transfer)	*In vitro* (Laboratory culture)	Advanced embryo (> 8 blastomeres, e.g., morula/blastocyst)	Uterine Cavity	Standard IVF-ET protocol; bilateral tubal damage or advanced cleavage stage.
GIFT (Gamete Intra-Fallopian Transfer)	*In vivo* (Within female body)	Unfertilised donor ovum + motile sperms	Fallopian Tube	Female cannot produce viable ova but has patent, functional Fallopian tubes and receptive uterus.
ICSI (Intra-Cytoplasmic Sperm Injection)	*In vitro* (Laboratory micromanipulation)	Single selected spermatozoon injected into oocyte	Transferred as ZIFT or IUT	Severe oligozoospermia, asthenospermia, or previous total fertilization failure.
AI / IUI (Artificial / Intra-Uterine Insemination)	*In vivo* (Internal fertilization)	Washed concentrated motile semen	Vagina (AI) or Uterine Cavity (IUI)	Inability of male to inseminate (erectile dysfunction) or mild-to-moderate oligospermia.

Demographic Parameters & Quantitative Relationships

Demographic Equations and NCERT Benchmarks:

Annual Population Growth Rate (r):

$$r = \frac{(\text{Births} - \text{Deaths}) + (\text{Immigrants} - \text{Emigrants})}{\text{Total Population}} \times 100$$

- **2011 Indian Census Growth Rate:** Less than 2%, equivalent to < 20 per 1000 persons per year.
- **Global Demographic Surge:** 2 billion $(1900) \rightarrow 6$ billion $(2000) \rightarrow 7.2$ billion (2011).
- **Indian Demographic Surge:** 350 million $(1947) \rightarrow \sim 1$ billion $(2000) \rightarrow > 1.2$ billion (May 2011).
- **Statutory Marriageable Age:** Female = 18 years; Male = 21 years.
- **Global MTP Burden:** 45 to 50 million/year $\approx 20\%$ (one-fifth) of all conceived pregnancies.

BOSONANCE

HI 7. उच्च-उपज सारांश सारणियां एवं मात्रात्मक मानक

नीट यूजी (NEET UG) परीक्षा में त्वरित पुनरीक्षण और उच्च अंक प्राप्त करने हेतु गर्भनिरोधक विधियों एवं सहायक जनन तकनीकों का व्यवस्थित तुलनात्मक अध्ययन अनिवार्य है:

सारणी 1: गर्भनिरोधक विधियों का मुख्य तुलनात्मक चार्ट

विधि का वर्ग	प्रमुख उदाहरण	मुख्य जैविक कार्यप्रणाली	उत्क्रमणीयता (Reversibility)	नीट (NEET) हेतु विशेष तथ्य
प्राकृतिक / पारम्परिक	आवधिक संयम (10–17 दिन), सहवास अंतरायन, स्तनपान अनार्तव	निषेच्य अवधि में संयम द्वारा अथवा प्रोलैक्टिन प्रेरित अनार्तव द्वारा युग्मक मिलन रोकना	तात्कालिक	दवाओं के दुष्प्रभाव नहीं; विफलता की दर अधिक; स्तनपान अनार्तव प्रसव के बाद अधिकतम 6 माह प्रभावी।
रोध (Barrier)	कंडोम ('निरोध'), डायाफ्राम, ग्रीवा टोपी, वॉल्ट	वीर्य को मादा जनन पथ में जाने से भौतिक रूप से रोकना	तात्कालिक	कंडोम STIs व AIDS से सुरक्षा देता है; डायाफ्राम/टोपी पुनः प्रयोज्य हैं और शुक्राणुनाशक के साथ प्रयुक्त होते हैं।
औषधिरहित IUD	लिप्पस लूप	गर्भाशय में विदेशी वस्तु के रूप में शुक्राणुओं का भक्षकाणुक्रिया बढ़ाना	उच्च	डॉक्टर द्वारा रोपित; पारंपरिक पॉलीएथिलीन उपकरण।
तांबा मोचक IUD	CuT, Cu7, मल्टीलोड 375	मुक्त Cu^{2+} आयन शुक्राणुओं की गतिशीलता व निषेचन क्षमता घटाते हैं	उच्च	भारत में महिलाओं द्वारा बच्चों में अंतर रखने हेतु सर्वाधिक लोकप्रिय विधि।
हार्मोन मोचक IUD	प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20	गर्भाशय को रोपण के अनुपयुक्त बनाती है तथा ग्रीवा श्लेष्मा गाढ़ा करती है	उच्च	गर्भाशय और ग्रीवा पर दोहरा प्रभाव; लंबे समय तक अंतर रखने हेतु उपयुक्त।
मुखीय गोलियां (स्टेरॉयडल)	प्रोजेस्टोजेन-एस्ट्रोजन संयोजन गोलियां	अंडोत्सर्ग और रोपण को रोकना; ग्रीवा श्लेष्मा गाढ़ा करना	उच्च (रोकने पर)	21 दिन गोली + 7 दिन अंतराल चक्र; LH/FSH सर्ज को दबाती हैं।
मुखीय गोली (गैर-स्टेरॉयडल)	'सहेली' (सेंटक्रोमैन / ओरमेलॉक्सीफीन)	चयनात्मक एस्ट्रोजन ग्राही मॉड्यूलेटर; रोपण को रोकता है	उच्च	CDRI लखनऊ द्वारा विकसित; सप्ताह में एक बार; दुष्प्रभाव नगण्य।
अंतःक्षेप एवं इम्प्लांट	प्रोजेस्टिन इंजेक्शन, त्वचा के नीचे 6 कैप्सूल इम्प्लांट	दीर्घकालिक अंडोत्सर्ग संदमन; ग्रीवा श्लेष्मा में बदलाव	हटाने पर उत्क्रमणीय	ऊपरी बांह की त्वचा के नीचे रोपण; वर्षों तक प्रभावी; दैनिक खुराक से मुक्ति।
आपातकालीन गर्भनिरोध	72 घंटे के भीतर प्रोजेस्टोजेन या IUD	अंडोत्सर्ग में देरी अथवा रोपण का संदमन	उच्च	असुरक्षित सहवास, बलात्कार या कंडोम फटने के 72 घंटे के भीतर प्रभावी।
शल्य नसबंदी	पुरुष: शुक्रवाहक उच्छेदन (Vasectomy), महिला: डिंबवाहिनी उच्छेदन (Tubectomy)	युग्मक परिवहन का मार्ग अवरुद्ध करना; युग्मक निर्माण बंद नहीं होता	अत्यंत क्षीण (स्थायी)	टर्मिनल विधि; कामेच्छा, शिश्न उत्थान या लिंग हार्मोन उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं।

BOSONANCE

सारणी 2: सहायक जनन प्रौद्योगिकियों (ART) का तुलनात्मक चार्ट

ART तकनीक	निषेचन का स्थान	स्थानांतरित पदार्थ	स्थानांतरण का शारीरिक स्थान	प्रमुख चिकित्सीय संकेत (Indication)
ZIFT	पात्रे (In vitro - प्रयोगशाला)	युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण (≤ 8 कोरकखंड)	डिंबवाहिनी नली (Fallopian Tube)	खुली डिंबवाहिनी; प्राकृतिक निषेचन विफलता; दाता/दंपत्ति युग्मक।
IUT	पात्रे (In vitro - प्रयोगशाला)	उन्नत भ्रूण (> 8 कोरकखंड, जैसे मोरुला/ब्लास्टोसिस्ट)	गर्भाशय गुहा (Uterine Cavity)	मानक IVF-ET प्रोटोकॉल; दोनों नलियां बंद होना अथवा 8 से अधिक कोशिकीय भ्रूण।
GIFT	जीव-शरीरे (In vivo - शरीर के अंदर)	अनिषेचित दाता अंडाणु + गतिशील शुक्राणु	डिंबवाहिनी नली	महिला अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती परंतु उसकी डिंबवाहिनियां व गर्भाशय स्वस्थ हैं।
ICSI	पात्रे (प्रयोगशाला माइक्रोमैनिपुलेशन)	सीधे अंडाणु में प्रविष्ट एक शुक्राणु	ZIFT या IUT द्वारा स्थानांतरित	पुरुष में गंभीर शुक्राणुहीनता, गतिहीनता, अथवा पूर्व IVF विफलता।
AI / IUI	जीव-शरीरे (आंतरिक निषेचन)	प्रक्षालित सांद्रित गतिशील वीर्य	योनि (AI) अथवा गर्भाशय गुहा (IUI)	पुरुष द्वारा वीर्यसेचन में असमर्थता (उत्थान दोष) अथवा हल्की शुक्राणु न्यूनता।

जनसांख्यिकीय सूत्र एवं महत्वपूर्ण मानक

जनसांख्यिकीय समीकरण एवं NCERT मानक:

वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर (r):

$$r = \frac{(\text{जन्म} - \text{मृत्यु}) + (\text{आप्रवासन} - \text{उत्प्रवासन})}{\text{कुल जनसंख्या}} \times 100$$

- **2011 भारतीय जनगणना वृद्धि दर:** 2% से कम (अर्थात < 20 प्रति 1000 व्यक्ति प्रति वर्ष)।
- **वैश्विक जनसंख्या वृद्धि:** 2 अरब $(1900) \rightarrow 6$ अरब $(2000) \rightarrow 7.2$ अरब (2011)।
- **भारतीय जनसंख्या वृद्धि:** 35 करोड़ $(1947) \rightarrow \sim 1$ अरब $(2000) \rightarrow > 1.2$ अरब (मई 2011)।
- **विवाह की वैधानिक आयु:** महिला = 18 वर्ष; पुरुष = 21 वर्ष।
- **वैश्विक MTP का भार:** प्रतिवर्ष 4.5 से 5 करोड़ $\approx 20\%$ (पांचवां भाग)।

BOSONANCE

EN 8. Worked Problem Solving and Clinical Application Cases

Case Study 1: Postpartum Contraceptive Selection
Clinical Scenario: A 24-year-old lactating woman, 2 months postpartum, seeks advice on contraceptive choices. She is currently exclusively breastfeeding her infant. She wishes to know whether lactational amenorrhea is completely reliable and what alternative method is ideal.
Clinical Evaluation & Solution:

- Lactational amenorrhea relies on elevated **prolactin** suppressing GnRH and gonadotropins, which arrests ovulation. However, its efficacy is contingent upon exclusive breastfeeding and is valid for a **maximum of 6 months**. Because subclinical ovulation can precede the first postpartum menstrual bleed, the risk of failure exists.
- Combined oral contraceptive pills containing estrogens should be avoided as estrogens diminish milk volume and composition.
- An ideal, highly effective, non-hormonal or progestin-only choice for spacing children in India is a **Copper-releasing IUD (e.g., CuT)** or barrier methods (condoms), which in no way interfere with lactation.

Case Study 2: Diagnostic Differentiation between ZIFT, IUT, and GIFT
Clinical Scenario: Two couples visit an ART reproductive clinic:
• Couple A: The female partner has bilateral irreversibly blocked Fallopian tubes due to chronic PID, but ovulates regularly. Semen analysis of the male partner is completely normospermic.
• Couple B: The female partner has premature ovarian failure (cannot produce ova), but hysterosalpingography confirms both Fallopian tubes and the uterine cavity are patent and healthy.
Clinical Decision & Solution:

- **For Couple A:** Because bilateral Fallopian tubes are blocked, gamete transport and intra-fallopian transfer are contraindicated. Fertilisation must occur in vitro (IVF). The resulting embryo must be cultured past the 8-cell stage and transferred directly into the uterus via **IUT (Intra-Uterine Transfer)**. ZIFT and GIFT are impossible due to tubal obstruction.
- **For Couple B:** Because the patient cannot produce oocytes but has normal patent tubes and a receptive uterus, she is an ideal candidate for **GIFT (Gamete Intra-Fallopian Transfer)** using a donor ovum and her husband's sperms, allowing natural in-vivo fertilisation in her Fallopian tube. Alternatively, donor-oocyte IVF followed by embryo transfer can be chosen.

Case Study 3: Legal Gestational Adjudication under MTP Act 2017
Clinical Scenario: A woman who is 16 weeks pregnant undergoes ultrasound screening that detects severe fetal anencephaly (a lethal neural tube defect incompatible with life). Can this pregnancy be legally terminated, and how many medical opinions are required?
Legal & Clinical Solution:

- Under the **MTP (Amendment) Act, 2017**, pregnancy between 12 and 24 weeks can be legally terminated if there is a substantial risk that the child if born would be seriously handicapped due to severe physical or mental abnormalities.

BOSONANCE

- Because the gestational age (16 weeks) falls in the **12 to 24 weeks window**, termination requires the clinical consensus opinion of **two registered medical practitioners (RMPs)** formed in good faith.

HI 8. हल किए गए उदाहरण एवं नैदानिक अनुप्रयोग

केस स्टडी 1: प्रसवोत्तर गर्भनिरोधक का चयन
नैदानिक स्थिति: एक 24 वर्षीय महिला, जिसके प्रसव को 2 माह हुए हैं और वह शिशु को पूर्ण स्तनपान करा रही है, गर्भनिरोधक परामर्श हेतु आती है। वह जानना चाहती है कि क्या स्तनपान अनार्तव पूर्णतः सुरक्षित है तथा उसके लिए उपयुक्त विकल्प क्या है?
नैदानिक मूल्यांकन एवं हल:
- स्तनपान अनार्तव उच्च **प्रोलैक्टिन** स्तर द्वारा GnRH व गोनैडोट्रॉपिन के संदमन पर आधारित है, जिससे अंडोत्सर्ग नहीं होता। परंतु यह केवल पूर्ण स्तनपान तक और **अधिकतम 6 माह** तक ही प्रभावी है। प्रथम माहवारी आने से पूर्व भी अंडोत्सर्ग हो सकता है, अतः विफलता की संभावना रहती है।
- एस्ट्रोजन युक्त संयुक्त मुखीय गोलियां नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि एस्ट्रोजन दुग्ध स्राव को कम करता है।
- स्तनपान कराने वाली मां के लिए बच्चों में अंतर रखने हेतु **कॉपर-टी (CuT)** जैसी तांबा मोचक IUD अथवा कंडोम सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं, क्योंकि ये स्तनपान और दुग्ध निर्माण को बिल्कुल प्रभावित नहीं करते।

केस स्टडी 2: ZIFT, IUT एवं GIFT में नैदानिक विभेदन
नैदानिक स्थिति: दो दंपत्ति एक प्रजनन केंद्र में आते हैं:
• दंपत्ति A: महिला की दोनों डिंबवाहिनी नलियां (Fallopian tubes) गंभीर संक्रमण के कारण स्थायी रूप से बंद हैं, परंतु वह सामान्य रूप से अंडोत्सर्ग करती है। पति का वीर्य सामान्य है।
• दंपत्ति B: महिला अंडाशय की विफलता के कारण अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, परंतु उसकी डिंबवाहिनी नलियां और गर्भाशय पूर्णतः स्वस्थ और खुले हैं।
नैदानिक निर्णय एवं हल:
- **दंपत्ति A के लिए:** चूंकि डिंबवाहिनियां अवरुद्ध हैं, अतः ZIFT या GIFT संभव नहीं हैं। प्रयोगशाला में बाह्य निषेचन (IVF) कराकर 8 से अधिक कोरकखंडों वाले भ्रूण को सीधे गर्भाशय में **IUT (Intra-Uterine Transfer)** द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा।
- **दंपत्ति B के लिए:** चूंकि महिला अंडाणु नहीं बना सकती परंतु उसकी नलियां खुली हैं और गर्भाशय स्वस्थ है, अतः वह **GIFT (Gamete Intra-Fallopian Transfer)** के लिए सर्वथा उपयुक्त है, जिसमें दाता अंडाणु को डिंबवाहिनी में स्थानांतरित किया जाता है जहां आंतरिक निषेचन संपन्न होता है।

केस स्टडी 3: MTP संशोधन अधिनियम 2017 के अंतर्गत विधिक मूल्यांकन
नैदानिक स्थिति: एक महिला 16 सप्ताह की गर्भवती है और सोनोग्राफी में भ्रूण में गंभीर मस्तिष्कहीनता (Anencephaly - जीवन के सर्वथा प्रतिकूल विसंगति) का पता चलता है। क्या गर्भपात कानूनी रूप से वैध है और इसके लिए कितने डॉक्टरों की राय चाहिए?
विधिक एवं नैदानिक हल:
- **MTP (संशोधन) अधिनियम 2017** के अनुसार, यदि इस बात का प्रबल जोखिम हो कि जन्म लेने वाला बच्चा गंभीर शारीरिक या मानसिक विकलांगता से ग्रस्त होगा, तो 12 से 24 सप्ताह के बीच गर्भ का समापन किया जा सकता है।
- चूंकि गर्भावधि 16 सप्ताह (अर्थात **12 से 24 सप्ताह के मध्य**) है, अतः समापन हेतु **दो पंजीकृत चिकित्सकों (RMPs)** की सद्भावनापूर्वक बनी सहमति अनिवार्य है।

BOSONANCE

EN 9. Exam-Style Practice Questions with Detailed Worked Solutions

HI 9. परीक्षा-उन्मुख अभ्यास प्रश्न एवं विस्तृत हल

Practice Question 1

Copper-releasing Intrauterine Devices (such as CuT, Cu7, and Multiload 375) prevent pregnancy primarily by which of the following mechanisms?

(a) Inhibiting pituitary gonadotropin surge, thereby completely arresting ovulation.

(b) Releasing copper ions that suppress sperm motility and fertilising capacity, while increasing sperm phagocytosis within the uterus.

(c) Forming a thick keratinised mechanical plug across the internal os of the cervix.

(d) Inducing permanent surgical occlusion and fibrosis of the Fallopian tubes.

✔ **Correct Answer: (b)**

Detailed Scientific Reasoning: Copper-releasing IUDs slowly elute free cupric ions (Cu^{2+}) into the uterine cavity. The localized presence of the device stimulates a sterile inflammatory reaction, increasing macrophage recruitment and phagocytosis of spermatozoa. Furthermore, Cu^{2+} ions exert a direct toxic biochemical effect on spermatozoa: they impair sperm motility, inhibit key glycolytic enzymes, impair sperm capacitation, and reduce the fertilising capacity of sperms. They do not arrest ovulation (which is the role of hormonal pills) nor do they cause tubal occlusion.

अभ्यास प्रश्न 1

तांबा मोचक अंतर्गर्भाशयी युक्तियां (जैसे CuT, Cu7 तथा मल्टीलोड 375) मुख्य रूप से किस क्रियाविधि द्वारा गर्भधारण को रोकती हैं?

(a) पीयूष गोनैडोट्रॉपिन स्राव को रोककर अंडोत्सर्ग को पूरी तरह से अवरुद्ध करना।

(b) कॉपर आयन मुक्त करके जो शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा निषेचन क्षमता को दबाते हैं, साथ ही गर्भाशय में शुक्राणुओं की भक्षकाणुक्रिया बढ़ाते हैं।

(c) गर्भाशय ग्रीवा के आंतरिक छिद्र पर एक मोटा केराटिनयुक्त यांत्रिक अवरोध बनाना।

(d) डिंबवाहिनी नलियों में स्थायी शल्य रुकावट और फाइब्रोसिस उत्पन्न करना।

✔ **सही उत्तर: (b)**

विस्तृत वैज्ञानिक व्याख्या: तांबा मोचक IUDs से निरंतर मुक्त होने वाले कॉपर आयन (Cu^{2+}) गर्भाशय गुहा में शुक्राणुओं की गतिशीलता (Motility) तथा उनकी निषेचन क्षमता को संदमित करते हैं। इसके अतिरिक्त गर्भाशय के भीतर विदेशी वस्तु की उपस्थिति से मैक्रोफेज की भक्षकाणुक्रिया (Phagocytosis) बढ़ जाती है, जिससे शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। ये अंडोत्सर्ग को नहीं रोकतीं (यह हार्मोनल गोलियों का कार्य है)।

BOSONANCE

Practice Question 2

Given below are two statements: one is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R):
Assertion (A): Vasectomy does not adversely affect the male libido, secondary sexual characteristics, or the endocrine secretory capacity of the testes.
Reason (R): In vasectomy, the Leydig (interstitial) cells remain intact and continue normal testosterone secretion directly into the bloodstream; only the mechanical conduction of gametes through the vasa deferentia is transected.
In light of the above statements, choose the correct answer:

(a) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(b) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(c) (A) is true but (R) is false.

(d) (A) is false but (R) is true.

✔ **Correct Answer: (a)**

Detailed Scientific Reasoning: Vasectomy is a surgical sterilisation method in which a small portion of the vas deferens is cut and tied off via a scrotal incision. The testes, seminiferous tubules, and Leydig (interstitial) cells remain functionally intact. Leydig cells secrete testosterone directly into the venous testicular capillary circulation (an endocrine pathway independent of the vas deferens). Therefore, secondary sexual characteristics, sexual desire (libido), and erectile function are completely preserved. The semen ejaculated contains seminal plasma but lacks spermatozoa. Thus, Assertion is true, Reason is true, and Reason is the correct explanation of Assertion.

अभ्यास प्रश्न 2

नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है:
अभिकथन (A): शुक्रवाहक उच्छेदन (Vasectomy) पुरुष की कामेच्छा, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों अथवा वृषण की अंतःस्रावी स्रावण क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।
कारण (R): शुक्रवाहक उच्छेदन में लीडिग (अंतराली) कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं और रक्तप्रवाह में टेस्टोस्टेरोन का सामान्य स्राव जारी रखती हैं; केवल शुक्रवाहकों के माध्यम से युग्मकों का भौतिक परिवहन अवरुद्ध होता है।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए:

(a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

(b) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(c) (A) सही है परंतु (R) गलत है।

(d) (A) गलत है परंतु (R) सही है।

✔ **सही उत्तर: (a)**

विस्तृत वैज्ञानिक व्याख्या: पुरुष नसबंदी (शुक्रवाहक उच्छेदन) में वृषण के शुक्रवाहक नलिका को काटा और बांधा जाता है। वृषण की अंतराली (लीडिग) कोशिकाएं अप्रभावित रहती हैं और सामान्य रूप से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीधे रक्त में स्रावित करती रहती हैं। अतः

पुरुष के द्वितीयक लैंगिक लक्षण और कामेच्छा पूर्णतः सामान्य रहते हैं, केवल वीर्य में शुक्राणुओं का परिवहन रुकता है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है।

BOSONANCE

Practice Question 3

Match List-I with List-II to select the correct combination:
List-I (Contraceptive Modality):
A. Lippes loop
B. Multiload 375
C. LNG-20
D. Saheli
List-II (Defining Feature / Mechanism):
I. Non-steroidal once-a-week pill acting as selective estrogen receptor modulator
II. Non-medicated polyethylene device increasing sperm phagocytosis
III. Hormone-releasing IUD that renders uterus hostile to implantation
IV. Copper-releasing IUD that suppresses sperm motility

(a) A-II, B-IV, C-III, D-I

(b) A-IV, B-II, C-I, D-III

(c) A-II, B-III, C-IV, D-I

(d) A-III, B-IV, C-II, D-I

✔ **Correct Answer: (a)**

Detailed Scientific Reasoning:
• *Lippes loop* is a classic non-medicated IUD that attracts macrophages and promotes phagocytosis of sperms (A → II).
• *Multiload 375* is a copper-releasing IUD that suppresses sperm motility and fertilising capacity (B → IV).
• *LNG-20* is a levonorgestrel hormone-releasing IUD that renders the endometrium unsuitable for implantation and thickens cervical mucus (C → III).
• *Saheli* is a non-steroidal oral formulation developed by CDRI Lucknow, taken once weekly (D → I).
Hence, the correct matching sequence is A-II, B-IV, C-III, D-I.

अभ्यास प्रश्न 3

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए:
सूची-I (गर्भनिरोधक साधन):
A. लिप्पस लूप
B. मल्टीलोड 375
C. एलएनजी-20
D. सहेली
सूची-II (प्रमुख लक्षण / कार्यप्रणाली):
I. गैर-स्टेरॉयडल साप्ताहिक गोली जो रोपण को रोकती है
II. औषधिरहित युक्ति जो शुक्राणुओं का भक्षकाणुक्रिया बढ़ाती है
III. हार्मोन मोचक IUD जो गर्भाशय को रोपण के अनुपयुक्त बनाती है
IV. तांबा मोचक IUD जो शुक्राणु गतिशीलता को दबाती है

(a) A-II, B-IV, C-III, D-I

(b) A-IV, B-II, C-I, D-III

(c) A-II, B-III, C-IV, D-I

(d) A-III, B-IV, C-II, D-I

✔ **सही उत्तर: (a)**

विस्तृत वैज्ञानिक व्याख्या:
• लिप्पस लूप = औषधिरहित IUD जो शुक्राणुओं की भक्षकाणुक्रिया बढ़ाता है (A → II)।
• मल्टीलोड 375 = तांबा मोचक IUD जो शुक्राणुओं की गतिशीलता घटाता है (B → IV)।

BOSONANCE

• एलएनजी-20 = हार्मोन मोचक IUD जो गर्भाशय को रोपण के अनुपयुक्त बनाता है (C → III)।
• सहेली = गैर-स्टेरॉयडल साप्ताहिक मुखीय गर्भनिरोधक गोली (D → I)।
अतः सही सुमेलन क्रम A-II, B-IV, C-III, D-I है।

BOSONANCE

Practice Question 4

Given below are two statements regarding Medical Termination of Pregnancy (MTP):
Statement I: According to the MTP (Amendment) Act 2017, a pregnancy may be legally terminated within the first 12 weeks on the opinion of one registered medical practitioner formed in good faith.
Statement II: Medical terminations of pregnancy are considered medically safe and carry negligible maternal risk throughout the second trimester up to 24 weeks.
In light of the above statements, choose the most appropriate answer:

(a) Both Statement I and Statement II are correct.

(b) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(c) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(d) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

✔ **Correct Answer: (c)**

Detailed Scientific Reasoning: Statement I is correct: Under the MTP (Amendment) Act 2017, termination within the first 12 weeks of gestation requires the opinion of one registered medical practitioner (RMP). Statement II is incorrect: MTPs are considered relatively safe only during the first trimester (up to 12 weeks). Second-trimester abortions (12 to 24 weeks) are significantly more risky to maternal health due to vascularization and strong placental-uterine attachment. Hence, Statement I is correct but Statement II is incorrect.

अभ्यास प्रश्न 4

चिकित्सीय सगर्भता समापन (MTP) के संदर्भ में नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: MTP (संशोधन) अधिनियम 2017 के अनुसार, सगर्भता के पहले 12 सप्ताह के भीतर एक पंजीकृत चिकित्सक की सद्भावनापूर्वक राय पर गर्भ का समापन कराया जा सकता है।
कथन II: चिकित्सीय सगर्भता समापन 24 सप्ताह तक की संपूर्ण द्वितीय तिमाही के दौरान चिकित्सकीय रूप से सुरक्षित माना जाता है और मां के लिए नगण्य जोखिम वाला होता है।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए:

(a) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(b) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

(c) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है।

(d) कथन I गलत है परंतु कथन II सही है।

✔ **सही उत्तर: (c)**

विस्तृत वैज्ञानिक व्याख्या: कथन I सत्य है क्योंकि MTP संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार 12 सप्ताह तक एक पंजीकृत चिकित्सक (RMP) की राय पर्याप्त होती है। कथन II असत्य है क्योंकि गर्भपात केवल प्रथम तिमाही (12 सप्ताह) तक ही अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है; दूसरी तिमाही (12 से 24 सप्ताह) में गर्भपात मां के स्वास्थ्य हेतु अत्यंत जोखिम भरा और जटिल होता है। अतः कथन I सही है और कथन II गलत है।

BOSONANCE

Practice Question 5

Which of the following sets of sexually transmitted infections (STIs) are currently considered incurable, even when diagnosed in their early stages?

(a) Gonorrhoea, Syphilis, and Genital warts

(b) Chlamydiasis, Trichomoniasis, and Syphilis

(c) Hepatitis-B, Genital herpes, and HIV infection

(d) Genital warts, Gonorrhoea, and Hepatitis-B

✔ **Correct Answer: (c)**

Detailed Scientific Reasoning: According to NCERT Class XII Biology, sexually transmitted infections are broadly curable if diagnosed early and treated appropriately, with three explicit exceptions: **Hepatitis-B**, **Genital herpes**, and **HIV infections**. These three viral infections establish persistent or integrated latent viral states in host tissues and cannot be completely eradicated by current medical regimens. Bacterial STIs (gonorrhoea, syphilis, chlamydiasis) and protozoan STIs (trichomoniasis) are curable with antibiotics.

अभ्यास प्रश्न 5

निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित संक्रमणों (STIs) का समूह वर्तमान में प्रारंभिक पहचान के बावजूद पूर्णतः असाध्य (Incurable) माना जाता है?

(a) सूजाक (Gonorrhoea), सिफलिस (Syphilis) एवं जननांग मस्सा (Genital warts)

(b) क्लैमाइडियामयता, ट्राइकोमोनसता एवं सिफलिस

(c) हेपेटाइटिस-बी, जननांग हर्पीस एवं एचआईवी (एड्स) संक्रमण

(d) जननांग मस्सा, सूजाक एवं हेपेटाइटिस-बी

✔ **सही उत्तर: (c)**

विस्तृत वैज्ञानिक व्याख्या: एनसीईआरटी जीव विज्ञान के अनुसार, यौन संचारित रोगों में केवल तीन रोग—**हेपेटाइटिस-बी**, **जननांग हर्पीस (Genital herpes)** तथा **एचआईवी संक्रमण (HIV)**—पूर्णतः असाध्य हैं। इनके अलावा शेष सभी रोग (जैसे सूजाक, सिफलिस, क्लैमाइडिया, ट्राइकोमोनिएसिस) समय पर पहचान होने पर एंटीबायोटिक दवाओं से पूर्णतः ठीक हो जाते हैं।

BOSONANCE

Practice Question 6

A 30-year-old female patient is diagnosed with premature ovarian failure and is incapable of producing viable ova. However, clinical hysterosalpingography reveals that her Fallopian tubes are fully patent and her uterus possesses normal anatomical receptivity for pregnancy. Her husband exhibits normal normozoospermic semen parameters. Which of the following Assisted Reproductive Technologies (ART) is most specifically indicated?

(a) Intra-Uterine Insemination (IUI)

(b) Gamete Intra-Fallopian Transfer (GIFT)

(c) Vasectomy of the male partner

(d) Intra-Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI) with donor sperm

✔ **Correct Answer: (b)**

Detailed Scientific Reasoning: Gamete Intra-Fallopian Transfer (GIFT) is explicitly defined in NCERT for a female who cannot produce an ovum herself, but can provide a suitable internal physiological environment for fertilisation and fetal development. In GIFT, an unfertilised ovum retrieved from a healthy fertile donor is transferred into the patient's patent Fallopian tube along with her husband's sperms, enabling internal *in-vivo* fertilisation. IUI is ineffective here because the female lacks an ovulated egg. ICSI is indicated for severe male-factor infertility, which is absent here.

अभ्यास प्रश्न 6

एक 30 वर्षीय महिला समयपूर्व डिंबग्रंथि विफलता (Premature ovarian failure) के कारण अंडाणु उत्पन्न करने में असमर्थ है। परंतु जांच से ज्ञात होता है कि उसकी दोनों डिंबवाहिनी नलियां पूर्णतः खुली हैं और गर्भाशय गर्भधारण हेतु पूरी तरह से स्वस्थ व उपयुक्त है। उसके पति का वीर्य सामान्य है। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी सहायक जनन तकनीक (ART) सर्वाधिक उपयुक्त है?

(a) अंतःगर्भाशयी वीर्यसेचन (IUI)

(b) युग्मक अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण (GIFT)

(c) पुरुष साथी का शुक्रवाहक उच्छेदन

(d) दाता शुक्राणु द्वारा अंतःकोशिकाद्रव्यीय शुक्राणु अंतःक्षेपण (ICSI)

✔ **सही उत्तर: (b)**

विस्तृत वैज्ञानिक व्याख्या: GIFT (युग्मक अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण) विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए अनुशंसित है जो स्वयं अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकतीं, परंतु उनके पास निषेचन और भ्रूण के विकास के लिए उपयुक्त आंतरिक वातावरण (खुली डिंबवाहिनी और स्वस्थ गर्भाशय) उपलब्ध होता है। इसमें किसी दाता महिला से अंडाणु लेकर ग्राही महिला की फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां प्राकृतिक निषेचन होता है।

BOSONANCE

Practice Question 7

In a clinical in vitro fertilisation and embryo transfer (IVF-ET) procedure, zygotes are allowed to cleave in vitro. If an embryo reaches the 16-blastomere stage, into which anatomical site must it be transferred to achieve successful implantation?

(a) Fallopian tube via ZIFT

(b) Uterine cavity via IUT

(c) Cervical canal via barrier cap

(d) Peritoneal pouch of Douglas

✔ **Correct Answer: (b)**

Detailed Scientific Reasoning: Under the Test Tube Baby (IVF-ET) guidelines: (1) Zygote or early embryos containing **up to 8 blastomeres** are transferred into the Fallopian tube (termed **ZIFT** - Zygote Intra-Fallopian Transfer). (2) Advanced embryos containing **more than 8 blastomeres** (such as the 16-cell morula stage) are transferred directly into the **uterus** (termed **IUT** - Intra-Uterine Transfer) because in normal development, the embryo enters the uterine cavity at this stage to prepare for blastocyst hatching and implantation.

अभ्यास प्रश्न 7

पात्रे निषेचन एवं भ्रूण स्थानांतरण (IVF-ET) कार्यक्रम के दौरान, प्रयोगशाला में संवर्धित भ्रूण जब 16 कोरकखंड (Blastomeres) की अवस्था में पहुंच जाता है, तो सफल रोपण हेतु इसे किस शारीरिक स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए?

(a) ZIFT द्वारा डिंबवाहिनी नली में

(b) IUT द्वारा गर्भाशय गुहा में

(c) ग्रीवा टोपी द्वारा ग्रीवा नाल में

(d) पेरिटोनियल डगलस पाउच में

✔ **सही उत्तर: (b)**

विस्तृत वैज्ञानिक व्याख्या: परखनली शिशु (IVF-ET) तकनीक में स्पष्ट नियम है: (1) युग्मनज अथवा **8 कोरकखंडों (ब्लास्टोमीयर्स) तक के प्रारंभिक भ्रूण** को डिंबवाहिनी नली में स्थानांतरित किया जाता है (ZIFT)। (2) **8 से अधिक कोरकखंडों वाले भ्रूण** (जैसे 16 कोशिकीय अवस्था) को सीधे **गर्भाशय** में स्थानांतरित किया जाता है जिसे **IUT (Intra-Uterine Transfer)** कहते हैं। अतः 16-ब्लास्टोमीयर भ्रूण गर्भाशय में स्थानांतरित होगा।

BOSONANCE

Practice Question 8

Given below are two statements: one is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R):
Assertion (A): The Government of India has imposed a strict statutory ban on amniocentesis for prenatal sex determination.
Reason (R): Amniocentesis is a scientifically flawed procedure that cannot accurately diagnose fetal chromosomal aberrations such as Down syndrome or metabolic disorders like sickle-cell anaemia.
In light of the above statements, choose the correct answer:

(a) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(b) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(c) (A) is true but (R) is false.

(d) (A) is false but (R) is true.

✔ **Correct Answer: (c)**

Detailed Scientific Reasoning: Assertion (A) is completely true: To curb the rampant social menace of sex-selective female foeticide, the Government of India enacted a statutory ban on utilizing amniocentesis for prenatal fetal sex determination. Reason (R) is completely false: Amniocentesis is an extremely reliable and scientifically valid diagnostic cytogenetic technique that successfully detects fetal chromosomal anomalies (e.g., Down syndrome [Trisomy 21]), inborn errors of metabolism, and genetic hemoglobinopathies (e.g., sickle-cell anaemia, haemophilia). The ban was enacted strictly due to sex-selection abuse, not technical inaccuracy.

अभ्यास प्रश्न 8

नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है:
अभिकथन (A): भारत सरकार ने प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण हेतु उल्बवेधन (Amniocentesis) पर पूर्ण वैधानिक प्रतिबंध लगा दिया है।
कारण (R): उल्बवेधन एक अवैज्ञानिक तकनीक है जो डाउन सिंड्रोम जैसी गुणसूत्रीय विकृतियों तथा सिकल-सेल एनीमिया जैसे चयापचयी रोगों की सटीक पहचान करने में असमर्थ है।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए:

(a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

(b) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(c) (A) सही है परंतु (R) गलत है।

(d) (A) गलत है परंतु (R) सही है।

✔ **सही उत्तर: (c)**

विस्तृत वैज्ञानिक व्याख्या: अभिकथन (A) सत्य है क्योंकि मादा भ्रूण हत्या की कुरीति को रोकने के लिए लिंग जांच हेतु उल्बवेधन पर वैधानिक प्रतिबंध लगाया गया है। कारण (R) असत्य है क्योंकि उल्बवेधन आनुवंशिक रोगों (डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल-सेल

BOSONANCE

एनीमिया) की जांच हेतु एक अत्यंत सटीक और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नैदानिक तकनीक है। प्रतिबंध इसकी असफलता के कारण नहीं बल्कि इसके सामाजिक दुरुपयोग के कारण लगाया गया है। अतः (A) सही है परंतु (R) गलत है।

Practice Question 9

Which of the following statements is INCORRECT regarding the oral contraceptive pill 'Saheli'?

(a) It is an oral contraceptive pill taken once a week.

(b) It was researched and synthesized by scientists at CDRI, Lucknow.

(c) It contains high concentrations of synthetic progestogen and estrogen steroids.

(d) It is associated with very few systemic side-effects and possesses high contraceptive efficacy.

✔ **Correct Answer: (c)**

Detailed Scientific Reasoning: 'Saheli' is distinct from conventional oral contraceptive pills because it is completely **non-steroidal** (it contains ormeloxifene/centchroman, a selective estrogen receptor modulator). Therefore, statement (c) is false and represents the incorrect statement. Statements (a), (b), and (d) are factually correct NCERT teaching points: it is taken once a week, was developed by the Central Drug Research Institute (CDRI) in Lucknow, India, and exhibits high contraceptive value with minimal side-effects.

अभ्यास प्रश्न 9

मुखीय गर्भनिरोधक गोली 'सहेली' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत (असत्य) है?

(a) यह सप्ताह में केवल एक बार ली जाने वाली मुखीय गोली है।

(b) इसका विकास केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (CDRI), लखनऊ के वैज्ञानिकों ने किया था।

(c) इसमें संश्लेषित प्रोजेस्टोजेन और एस्ट्रोजन स्टेरॉयड की उच्च सांद्रता उपस्थित होती है।

(d) इसके दुष्प्रभाव बहुत कम हैं और इसकी गर्भनिरोधक क्षमता अत्यंत उच्च है।

✔ **सही उत्तर: (c)**

विस्तृत वैज्ञानिक व्याख्या: 'सहेली' एक गैर-स्टेरॉयडल (Non-steroidal) रासायनिक निर्माण (सेंटक्रोमैन) है, इसमें कोई स्टेरॉयड हार्मोन नहीं होता। अतः कथन (c) गलत है। कथन (a), (b) और (d) पूरी तरह सत्य हैं: यह सीडीआरआई लखनऊ द्वारा खोजी गई साप्ताहिक गैर-स्टेरॉयडल गोली है जिसके दुष्प्रभाव नगण्य हैं।

BOSONANCE

Practice Question 10

Given below are two statements regarding Lactational Amenorrhea:
Statement I: Lactational amenorrhea is effective as a natural contraceptive method only up to a maximum period of six months following parturition.
Statement II: Intense suckling during exclusive breastfeeding stimulates high maternal prolactin secretion, which suppresses hypothalamic GnRH release, thereby inhibiting ovulation and the menstrual cycle.
In light of the above statements, choose the correct answer:

(a) Both Statement I and Statement II are correct.

(b) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(c) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(d) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

✔ **Correct Answer: (a)**

Detailed Scientific Reasoning: Both statements are completely correct. Statement I is an explicit NCERT factual statement: lactational amenorrhea is reported to be clinically effective only up to a maximum period of six months postpartum, provided breastfeeding remains frequent and exclusive. Statement II accurately details the physiological neuroendocrine mechanism: infant suckling stimulates prolactin release from the anterior pituitary, which exerts negative feedback inhibition on GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormone) from the hypothalamus and gonadotropins (LH/FSH) from the anterior pituitary, arresting follicular development and ovulation.

अभ्यास प्रश्न 10

स्तनपान अनार्तव (Lactational Amenorrhea) के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: स्तनपान अनार्तव एक प्राकृतिक गर्भनिरोधक विधि के रूप में प्रसव के बाद अधिकतम छह माह की अवधि तक ही प्रभावी पाया गया है।
कथन II: पूर्ण स्तनपान के दौरान सघन चूषण से मां में प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है जो GnRH और गोनैडोट्रॉपिन स्राव को दबा देता है, जिससे अंडोत्सर्ग और आर्तव चक्र नहीं होता।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में सही विकल्प चुनिए:

(a) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(b) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

(c) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है।

(d) कथन I गलत है परंतु कथन II सही है।

✔ **सही उत्तर: (a)**

विस्तृत वैज्ञानिक व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। कथन I सत्य है क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार स्तनपान अनार्तव प्रसव के बाद अधिकतम 6 महीने तक ही प्रभावी रहता है। कथन II इसकी सटीक कार्यप्रणाली की व्याख्या करता है: प्रोलैक्टिन के उच्च स्तर से पीयूष ग्रंथि से LH और FSH का स्राव रुक जाता है, जिससे अंडाशय में अंडोत्सर्ग नहीं हो पाता।

BOSONANCE

Practice Question 11

Match List-I with List-II to identify the correct Assisted Reproductive Technology pairing:
List-I (Technique):
A. ICSI
B. ZIFT
C. IUI
D. GIFT
List-II (Clinical Procedure):
I. Unfertilised donor ovum transferred into Fallopian tube of recipient
II. Sperm directly injected into ovum cytoplasm in vitro
III. Semen artificially introduced directly into the uterine cavity
IV. Zygote or embryo up to 8 blastomeres transferred into Fallopian tube

(a) A-II, B-IV, C-III, D-I
(b) A-IV, B-II, C-I, D-III
(c) A-II, B-III, C-IV, D-I
(d) A-I, B-IV, C-III, D-II

✔ **Correct Answer: (a)**

Detailed Scientific Reasoning:
• *ICSI:* Intra-Cytoplasmic Sperm Injection involves micro-injecting a single sperm directly into the cytoplasm of an ovum (A → II).
• *ZIFT:* Zygote Intra-Fallopian Transfer involves transferring a zygote or cleavage embryo up to 8 blastomeres into the Fallopian tube (B → IV).
• *IUI:* Intra-Uterine Insemination involves introducing processed washed semen directly into the uterine cavity (C → III).
• *GIFT:* Gamete Intra-Fallopian Transfer involves transferring an unfertilised ovum from a donor into the Fallopian tube of a recipient female (D → I).
Correct combination: A-II, B-IV, C-III, D-I.

अभ्यास प्रश्न 11

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कर सही ART तकनीक का चयन कीजिए:
सूची-I (तकनीक):
A. ICSI
B. ZIFT
C. IUI
D. GIFT
सूची-II (नैदानिक प्रक्रिया):
I. दाता से प्राप्त अनिषेचित अंडाणु को डिंबवाहिनी में स्थानांतरित करना
II. प्रयोगशाला में सीधे अंडाणु के कोशिकाद्रव्य में शुक्राणु अंतःक्षेपित करना
III. वीर्य को सीधे गर्भाशय गुहा में प्रविष्ट कराना
IV. 8 कोरकखंड तक के युग्मनज/भ्रूण को डिंबवाहिनी में स्थानांतरित करना

(a) A-II, B-IV, C-III, D-I
(b) A-IV, B-II, C-I, D-III
(c) A-II, B-III, C-IV, D-I
(d) A-I, B-IV, C-III, D-II

✔ **सही उत्तर: (a)**

विस्तृत वैज्ञानिक व्याख्या:
• ICSI = सीधे अंडाणु के कोशिकाद्रव्य में एक शुक्राणु का अंतःक्षेपण (A → II)।

BOSONANCE

• ZIFT = 8 ब्लास्टोमीयर तक के भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करना (B → IV)।
• IUI = वीर्य को सीधे गर्भाशय में पहुंचाना (C → III)।
• GIFT = अनिषेचित दाता अंडाणु को डिंबवाहिनी में पहुंचाना (D → I)।
अतः सही सुमेलन A-II, B-IV, C-III, D-I है।

BOSONANCE

Practice Question 12

Which of the following demographic observations correctly reflects the findings of the 2011 Indian census report and the driving factors of population explosion?

(a) The national population growth rate was alarmingly above 5% per annum due to a sharp rise in IMR.

(b) The population growth rate was less than 2% (i.e., less than 20/1000/year), driven primarily by rapid declines in MMR, IMR, and death rate alongside an expanded reproductive age cohort.

(c) India's total population crossed 2 billion in May 2011, overtaking the global demographic count.

(d) The crude death rate increased dramatically while the maternal mortality rate remained unchanged.

✔ **Correct Answer: (b)**

Detailed Scientific Reasoning: According to the 2011 Indian census report detailed in NCERT Chapter 3, the population growth rate was less than 2 per cent (i.e., less than $20/1000/\text{year}$). Despite being under 2%, this rate causes rapid population accumulation. The principal demographic causes identified are: (1) rapid decline in crude death rate, (2) rapid decline in Maternal Mortality Rate (MMR), (3) rapid decline in Infant Mortality Rate (IMR), and (4) an increase in the absolute number of people in the reproducible age bracket. India's population crossed 1.2 billion in May 2011 (not 2 billion).

अभ्यास प्रश्न 12

2011 की भारतीय जनगणना रिपोर्ट और जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जनसांख्यिकीय अवलोकन सही है?

(a) शिशु मृत्यु दर (IMR) में भारी वृद्धि के कारण राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर 5% प्रतिवर्ष से अधिक थी।

(b) जनसंख्या वृद्धि दर 2% से कम (अर्थात 20/1000/वर्ष से कम) थी, जिसका मुख्य कारण MMR, IMR तथा मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और जननक्षम आयु वर्ग के लोगों की संख्या में वृद्धि थी।

(c) मई 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 2 अरब को पार कर गई थी।

(d) सामान्य मृत्यु दर में भारी वृद्धि हुई थी जबकि मातृ मृत्यु दर अपरिवर्तित रही थी।

✔ **सही उत्तर: (b)**

विस्तृत वैज्ञानिक व्याख्या: एनसीईआरटी के अनुसार, 2011 की जनगणना रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2 प्रतिशत से कम (अर्थात $20/1000/\text{वर}\textcircled{\text{ष}}$) दर्ज की गई थी। इस तीव्र वृद्धि के मुख्य कारण: सामान्य मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर (MMR) तथा शिशु मृत्यु दर (IMR) में तीव्र गिरावट आना तथा जननक्षम (प्रजनन योग्य) आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि होना था। मई 2011 में भारत की जनसंख्या 1.2 अरब को पार कर गई थी। अतः विकल्प (b) सही है।

BOSONANCE

EN 10. Common Exam Pitfalls and Revision Checklist

NEET aspirants frequently lose negative marks by confusing subtly distinct NCERT terminology. Review these critical pitfalls before test day:

- **Pitfall 1 (ZIFT vs GIFT):** Remember the first letter: **Z**IFT transfers a **Zygote/Embryo** (fertilisation occurred *in vitro*); **G**IFT transfers **Gametes** (unfertilised ovum + sperm; fertilisation occurs *in vivo* inside the female's Fallopian tube).
- **Pitfall 2 (ZIFT vs IUT Blastomere Cutoff):** Exactly ≤ 8 blastomeres = **ZIFT** (into Fallopian tube); > 8 blastomeres (e.g., 16-cell morula or blastocyst) = **IUT** (into Uterine cavity).
- **Pitfall 3 (Vasectomy vs Endocrine Function):** Vasectomy does *not* stop spermatogenesis (sperms are still produced in seminiferous tubules and reabsorbed by epididymis) and does *not* stop testosterone secretion or reduce libido (Leydig cells secrete directly into blood).
- **Pitfall 4 (Incurable STIs Triad):** Only three STIs in NCERT are non-curable: **Hepatitis-B**, **Genital herpes**, and **HIV**. All other bacterial, viral, and protozoan STIs listed (gonorrhoea, syphilis, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis) are classified as curable if detected and treated early.
- **Pitfall 5 ('Saheli' Chemistry):** Saheli is **non-steroidal** (centchroman), taken **once a week**, and was developed by **CDRI Lucknow**. It does not contain progestogens or estrogens.
- **Pitfall 6 (MTP Legal Rules):** 1 RMP opinion up to 12 weeks; 2 RMP opinions from 12 to 24 weeks under the MTP (Amendment) Act 2017. Safe in 1st trimester; high maternal mortality risk in 2nd trimester.
- **Pitfall 7 (Statutory Marriageable Age): 18 years for females** and **21 years for males**.

HI 10. सामान्य परीक्षा त्रुटियां एवं पुनरीक्षण चेकलिस्ट

नीट परीक्षा में परीक्षार्थी प्रायः सूक्ष्म अंतरों को न समझ पाने के कारण नकारात्मक अंक प्राप्त करते हैं। परीक्षा से पूर्व इन महत्वपूर्ण भ्रांतियों का पुनरीक्षण करें:

- **त्रुटि 1 (ZIFT बनाम GIFT):** प्रथम अक्षर का ध्यान रखें: **Z**IFT में **युग्मनज (Zygote)** या भ्रूण स्थानांतरित होता है (निषेचन परखनली/प्रयोगशाला में संपन्न); **G**IFT में **युग्मक (Gametes - अनिषेचित अंडाणु)** स्थानांतरित होता है (निषेचन महिला की डिंबवाहिनी में प्राकृतिक रूप से होता है)।
- **त्रुटि 2 (ZIFT बनाम IUT कोरकखंड सीमा):** ≤ 8 कोरकखंड (ब्लास्टोमीयर) = **ZIFT** (डिंबवाहिनी नली में); > 8 कोरकखंड (जैसे 16 कोशिकीय भ्रूण) = **IUT** (गर्भाशय गुहा में)।
- **त्रुटि 3 (पुरुष नसबंदी बनाम हार्मोन स्राव):** शुक्रवाहक उच्छेदन (Vasectomy) से शुक्राणु निर्माण (शुक्राणुजनन) या टेस्टोस्टेरोन उत्पादन बंद नहीं होता। लीडिग कोशिकाएं सामान्य रूप से हार्मोन रक्त में भेजती हैं और कामेच्छा अप्रभावित रहती है; केवल शुक्रवाहक कटने से वीर्य में शुक्राणु नहीं आते।
- **त्रुटि 4 (असाध्य STIs की त्रयी):** एनसीईआरटी के अनुसार केवल तीन रोग असाध्य हैं: **हेपेटाइटिस-बी**, **जननांग हर्पीस** तथा **एचआईवी (एड्स)**। शेष सभी रोग (सूजाक, सिफलिस, क्लैमाइडिया, ट्राइकोमोनिएसिस आदि) समय पर उपचार से पूर्णतः साध्य हैं।
- **त्रुटि 5 ('सहेली' की रासायनिक प्रकृति):** सहेली **गैर-स्टेरॉयडल (Non-steroidal)** तैयारी है, जो **सप्ताह में एक बार** ली जाती है तथा इसे **सीडीआरआई (CDRI), लखनऊ** द्वारा विकसित किया गया है। इसमें स्टेरॉयड नहीं होता।
- **त्रुटि 6 (MTP के विधिक नियम):** MTP संशोधन अधिनियम 2017 के तहत 12 सप्ताह तक 1 डॉक्टर की राय; 12 से 24 सप्ताह तक 2 डॉक्टरों की राय आवश्यक है। प्रथम तिमाही सुरक्षित है; द्वितीय तिमाही अधिक जोखिम भरी है।
- **त्रुटि 7 (विवाह की वैधानिक आयु): महिलाओं हेतु 18 वर्ष** तथा **पुरुषों हेतु 21 वर्ष**।

BOSONANCE

EN 11. Concise Final Takeaway

Core Summary Points for NEET UG:

- **WHO Reproductive Health:** Total physical, emotional, behavioural, and social well-being. India launched Family Planning in 1951, now RCH programmes.
- **Amniocentesis:** Diagnostic test for chromosomal and metabolic diseases (Down syndrome, sickle-cell anaemia, haemophilia); legally banned for sex determination to eliminate female foeticide.
- **Population Metrics (2011 Census):** Indian growth rate $< 2\%$ ($< 20/1000/\text{year}$); driven by falling MMR, IMR, death rate, and expanding reproductive age cohort.
- **Contraceptive Spectrum:** Natural (periodic abstinence days 10–17; lactational amenorrhea max 6 months); Barrier (condoms provide dual STI/AIDS protection; diaphragms reusable with spermicides); IUDs (Lippes loop = phagocytosis; CuT/Cu7/Multiload 375 = suppress sperm motility; Progestasert/LNG-20 = non-receptive endometrium and hostile cervix); Pills (inhibit ovulation/implantation); Saheli (non-steroidal, once-a-week, CDRI); Implants (subdermal progestin rods); Surgical (vasectomy and tubectomy = irreversible terminal gamete conduction blocks).
- **MTP:** Legalized in India in 1971; 2017 Amendment sets 1 RMP (≤ 12 weeks) and 2 RMPs (12–24 weeks); relatively safe in first trimester.
- **STIs:** Hepatitis-B, Genital herpes, and HIV are incurable; complications include PID, abortions, ectopic pregnancy, and infertility; peak risk in age 15–24 years.
- **Infertility & ART:** Defined after 2 years of unprotected cohabitation; IVF-ET (ZIFT for ≤ 8 blastomeres into oviduct, IUT for > 8 blastomeres into uterus); GIFT for ovulatory failure with patent tubes; ICSI for severe male oligozoospermia; AI/IUI for male insemination issues; Legal adoption as the prime humane alternative.

HI 11. संक्षिप्त अंतिम सारांश

नीट यूजी (NEET UG) हेतु मुख्य स्मरणीय बिंदु:

- **WHO जनन स्वास्थ्य:** शारीरिक, भावनात्मक, व्यावहारिक एवं सामाजिक संपूर्ण कल्याण। भारत ने 1951 में परिवार नियोजन प्रारंभ किया, जो अब RCH कार्यक्रम है।
- **उल्बवेधन (Amniocentesis):** आनुवंशिक विकारों (डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल-सेल एनीमिया) की नैदानिक जांच; कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु लिंग जांच पर वैधानिक प्रतिबंध।
- **जनसांख्यिकी (2011 जनगणना):** भारत की वृद्धि दर $< 2\%$ ($< 20/1000/$वर्ष); MMR, IMR व मृत्यु दर में गिरावट तथा जननक्षम आयु वर्ग में वृद्धि प्रमुख कारण।
- **गर्भनिरोधक विधियां:** प्राकृतिक (आवधिक संयम 10–17 दिन; स्तनपान अनार्तव अधिकतम 6 माह); रोध (कंडोम से STIs व एड्स से सुरक्षा; डायाफ्राम पुनः प्रयोज्य); IUDs (लिप्पस लूप = भक्षकाणुक्रिया; CuT/मल्टीलोड 375 = शुक्राणु गतिशीलता संदमन; प्रोजेस्टासर्ट/LNG-20 = रोपण हेतु गर्भाशय व ग्रीवा में बदलाव); गोलियां (अंडोत्सर्ग व रोपण संदमन); सहेली (गैर-स्टेरॉयडल, साप्ताहिक, CDRI); इम्प्लांट (त्वचा के नीचे); शल्य नसबंदी (शुक्रवाहक व डिंबवाहिनी उच्छेदन = स्थायी युग्मक अवरोध)।
- **MTP:** 1971 में वैधानिक; 2017 संशोधन के तहत 12 सप्ताह तक 1 डॉक्टर तथा 12–24 सप्ताह तक 2 डॉक्टरों की राय; प्रथम तिमाही में सुरक्षित।
- **STIs:** हेपेटाइटिस-बी, जननांग हर्पीस तथा एचआईवी असाध्य; उपचार न होने पर PID, अस्थानिक सगर्भता तथा बांझपन; 15–24 वर्ष आयु वर्ग में सर्वाधिक जोखिम।
- **बंध्यता एवं ART:** 2 वर्ष तक बिना गर्भनिरोधक सहवास पर गर्भ न ठहरना; IVF-ET (ZIFT = ≤ 8 कोरकखंड डिंबवाहिनी में; IUT = > 8 कोरकखंड गर्भाशय में); GIFT = खुली नलियों वाली अन-अंडोत्सर्गी महिला हेतु; ICSI = गंभीर शुक्राणुहीनता हेतु; AI/IUI = पुरुष वीर्यसेचन दोष हेतु; कानूनी गोद लेना सर्वोत्तम मानवीय विकल्प।

BOSONANCE